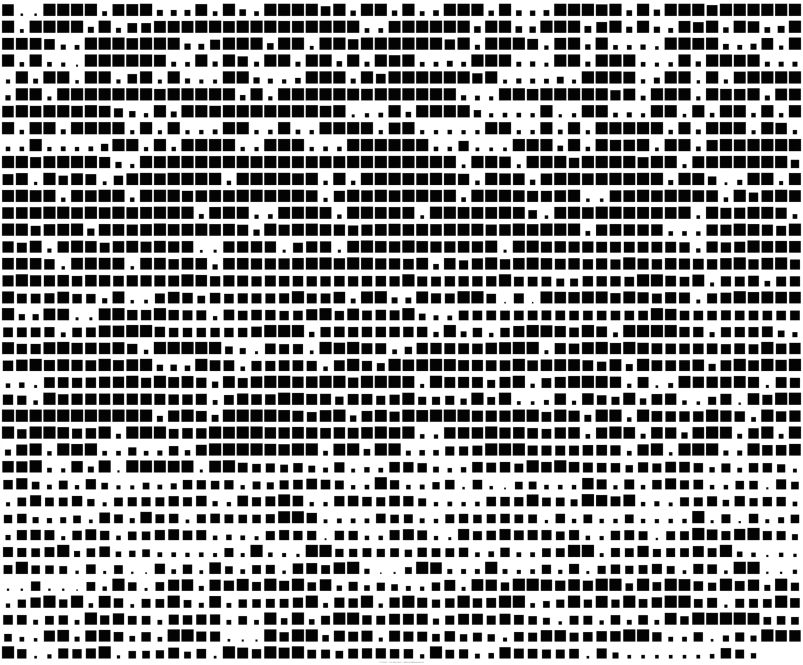
# formlære

*Ei traktatform om form for design og estetiske fag*



Iver Raknes Finne
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
2026

# Føreord

Designfaget har eit stort arkiv av metodar, kritikk, historie og arbeid gjennom praksis. Likevel står det grunnleggjande spørsmålet ope: Kva er ei form, kva kunne ha stått i staden for henne, og kvifor vart nettopp denne forma realisert? Det finst forskingsprogram i design, men ikkje eitt felles, kumulativt og prøvbart program som bind desse spørsmåla saman. Eit fag er ikkje grunnlagt berre fordi det kan skildre korleis utøvarane arbeider. Det må òg kunne seie kva som ville ha motbevist forklaringa deira.[107, 108, 109, 116, 123] Denne boka er eit forslag til eit slikt program.

To sirkelargument står i vegen. Det første seier at forma følgjer funksjonen. Men ei delt oppgåve kan ikkje åleine forklare skilnadene mellom formene som løyser henne. Dersom «funksjon» først vert definert etter at forma er vald, seier læresetninga berre at valet svara til valet. For å forklare må ein i staden vise kva alternativ som var tilgjengelege, og kva vilkår som skilde dei.[79, 14, 44, 45] Den same slutningsfeilen oppstår når kategoriane ein vil stadfeste, alt er bygde inn i målemetoden. Historisk raseantropologi viser kor alvorlege følgjer ein slik logisk sirkel kan få; samanlikninga gjeld slutningsmåten, ikkje ei likestilling av fag eller skade.[117, 118]

Det andre argumentet gjer prosessen til bevis. Ei skisse viser at nokon skisserte. Ein prototype viser kva som vart bygd. Ingen av delane viser, utan ei uavhengig prøve, kva som kunne ha hendt i staden, eller kvifor forma verka. Simon, Rittel og Webber, Schön og Cross opna avgjerande spørsmål om handling, problem, refleksjon og fagleg kunnskap.[73, 114, 115, 116] Galle har undersøkt grunnlaget for designteori, Redström korleis teori vert gjord, og forsking gjennom design korleis innsikt kan vekse frå artefakt og praksis.[80, 81, 82, 92, 108, 109] Systemorientert design har gjeve reiskapar til å sjå samanhengar og verknader på tvers av skalaer.[83, 84, 100] Bidraga er verkelege. Men ingen metode får forklaringskraft av namnet sitt. Motdømet må kunne kome utanfrå metoden.

Dette er ikkje berre eit vitskapsteoretisk spørsmål. Eit grensesnitt kan vere glimrande utforma for å halde eit barn fast. Ei teneste kan oppfylle bestillinga ved å hente ut data og gjere utmelding vanskeleg. Ein gjenstand kan vere billeg å kjøpe og dyr å bryte ned.[86, 88, 96] Når skaden ligg i det bestilte, er «krava oppfylte» ingen dom over forma. Den som lever med

følgjene, har ikkje nødvendigvis valt krava. Eit fag som berre kan stadfeste bestillinga, kan ikkje grunngje motstanden mot henne.

formlære tek utgangspunkt i eit enklare spørsmål: Kva skilnader er ordna, kva alternativ var moglege, og kva gjorde utslaget? Svaret er ein substratuavhengig teori om formdanning gjennom samspelet mellom generative grammatikkar, kunnskapsutvikling og agens på fleire skalaer. Form er ei ordning av skilnader. Formgrammatikken gjev stega som kan generere alternativ. Landskapet gjev vilkåra som vektar dei. Agentane gjer avvik, mål og avgrensa kapasitet til handling. Kunnskapsstanden skil det kjende frå det tenkte og det som enno ikkje kan tenkjast. Materialet avgrensar kva som kan realiserast. Desse skilja vert haldne saman utan å blandast saman.

Arbeidet byggjer på, men er ikkje identisk med, teknikk og tektonikk hos Semper og Pye;[1, 24] morforom hos Thompson og Raup;[2, 9] generative reglar hos Stiny og Gips;[10, 17] landskap hos Wright og Waddington;[3, 7] tilbakekopling hos Wiener og Ashby;[4, 5, 6] skiljet mellom konsept og kunnskap hos Hatchuel og Weil;[15, 16] og statistisk inferens og fleirskala agens hos Jaynes, Friston, Fields og Levin.[18, 20, 21, 50, 53, 67] Arkitekturen vert samla som $(\mathbb{M}, \Pi, SG, \Lambda, \{A_i\})$. Eit felles namn på desse ledda er enno ikkje eit bevis. Poenget er at dei no kan fastsetjast, skiljast og prøvast.

Grensetilfella viser kva som står att når eitt ledd vert halde fast eller teke bort. Dei gjer ikkje heile formgrammatikken, C−K-teorien, teknisk optimering eller Alexander si formsyntese til særtilfelle av éi oppdaga naturlov.[73, 74] Stil kan både vere eit statistisk mønster og eit kulturelt grensesnitt, men dei to forklaringane er ikkje identiske.[8, 25, 47] Eit skissesteg kan trekkjast tilbake; ein materiell overgang kan ikkje alltid det. Difor må likevekt i søket skiljast frå historie i stoffet.[13]

I ein agent $A = (m, \pi, G, \varepsilon)$ må me skilje kva han føreseier, kva han bryr seg om, kva han kan halde, og kva som faktisk hender.[20, 22, 38] Meir prioritering kan minske det *estimerte* avviket og samstundes auke den verkelege skaden dersom estimatet peikar feil (6.673–6.674). Å kjenne til eit omsyn er ikkje å halde det. Å ønskje å halde det er heller ikkje å kunne. Blindskap, likegyldigheit og avmakt får difor kvar si prøve. Omhug er at avvik set agenten i arbeid. Omsorg er den relasjonelle utvidinga av målrommet: avviket hos ein annan vert teke inn i det agenten sjølv arbeider for å minske

(5.28). Kvar agent som realiserer former, er ein formgjevar; ein designar er ein formgjevar med omsorg for dei forma verkar på (6.01–6.02). Når omsorga vert bygd ut på tvers av skalaer, gjev den same matematiske arkitekturen som forklarer form, intelligens og samarbeid, òg eit strukturelt grunnlag for etisk formgjeving (6.7, 7.24).

formlære er eit forskingsprogram, ikkje eit ferdig system (7.17). Den harde kjernen er påstandane arkitekturen kviler på. Kjernelikninga i 5.7 er ein hypotese om lokale steg; fordelinga i 6.6 er ein valmodell under uttrykkelege vilkår om grunnfordeling, estimat og normalisering.[64, 67, 75, 76] Begge er hjelpehypotesar og kan fellast utan at kjernen fell. Prøva av læra er ikkje at ho kan forklare den forma som alt finst. Ho må føreseie nye val, nye sviktar og verknader av endra vilkår betre enn ein oppgjeven alternativ modell. Når ho feilar, skal me kunne finne om feilen låg i stega, vurderinga, prioriteringa, kapasiteten eller følgjene. Den andre sitt svar må kunne rette både modellen og målet. Slik vert etikken ikkje ei høgtideleg avslutning på eit arbeid som alt har gjort skade, men eit krav til kva arbeidet må halde (7.25). [n1]

Eit fundament skal ikkje gje siste ordet. Det skal gjere det mogleg å finne nøyaktig kvar eit ord ikkje held. Forma stoggar. Verknaden held fram.

*Oslo, 2026*

## Lesekode

d = definisjon · a = postulat eller hypotese · t = følgje under oppgjevne vilkår · o = observasjon · i = illustrasjon. Desimalnummera viser logisk vekt: 2.1 kommenterer 2, og 2.11 kommenterer 2.1. Nummer med null, som 2.01, er utdjupingar som står før 2.1. Dei sju heiltalsproposisjonane kan lesast som eitt argument. Definisjonar fastset språkbruken. Eit postulat vel ein ståstad; ein hypotese seier kva som ville ha felt han. Ei følgje står og fell med premissane sine. Illustrasjonar ber inga slutning. Kvar proposisjon ber éin tanke; vilkår, atterhald og kjeldegrunnlag står i notane, og dei formelle setningane står samla i kortversjonen.

1 *[d]* Form er ei ordning av skilnader.[1] [n2]

1.01 *[d]* Å skilje noko ut er å halde noko anna utanfor. Det som då står mellom dei, er ein skilnad.

1.011 *[t]* Ein skilnad har difor to sider. Han gjev ikkje to uavhengige verder, for kvar side er det ho er, berre mot den andre.

1.0111 *[i]* Kanten på koppen skil innsida frå utsida. Munnen møter begge ved den same kanten.

1.012 *[o]* Ein skilnad kan verke før han får eit namn. (Membranen treng ikkje ordet for å halde noko inne.)

1.0121 *[t]* Å oppdage ein skilnad er difor ikkje å lage han. Ei teikning kan gjere begge delar.

1.02 *[d]* Skilnader som står i bestemte samanhengar med kvarandre, er ei ordning: kva som er skilt frå kva, og korleis det skilde heng saman.

1.021 *[t]* Delane i ei ordning er ikkje alltid ferdige før ordninga.

Kvar side av ein skilnad er det ho er mot den andre. Det som står i ei ordning, kan difor få si bestemming gjennom ordninga.

1.0211 *[i]* Eit sete bind saman ei bereflate, ein kropp og ei mogleg kvile. Flata kan finnast utan kroppen. Setet kan ikkje forklarast utan kroppen.

1.1 *[a]* Formverda er alt som er tilfelle: totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.

1.11 *[d]* Ein konfigurasjon er ei bestemt ordning av bestemte delar. Han er realisert når han er tilfelle.

1.111 *[i]* Same treet kan vere stol eller ved.

1.12 *[t]* Kvar realisert konfigurasjon er bestemt. Anten er han tilfelle, eller han er det ikkje.

Ingen konfigurasjon er delvis realisert.

1.13 *[d]* Å forklare kvifor ein bestemt konfigurasjon vart realisert, er å vise kva vilkår og overgangar som førte til han, og kva dei gjorde med alternativa.

1.131 *[t]* Forklaringa er difor òg ei forklaring av utvalet. Ho må skilje mellom alternativ som var umoglege, utilgjengelege, uprøvde og forkasta. Desse fråværa har ulike årsaker.

1.2 *[d]* Ein konfigurasjonsdel som ikkje vert delt vidare på det valde analysenivået, er eit objekt.

Same objekt kan stå i fleire konfigurasjonar. [n3]

1.201 *[t]* Inndelinga i objekt er eit val av analysenivå.

1.2011 *[i]* Stolbeinet er éin del for snikkaren som monterer. For den som granskar brotet, er fibrane delar. Nivået må følgje det som skal forklarast.

1.202 *[a]* Kvart objekt er ein konfigurasjon på eit lågare nivå. Under kvart valt nivå held strukturen fram.

1.2021 *[t]* Ein konfigurasjon er ein samanheng. Det analysen finn, er difor relasjonar.

1.2022 *[a]* Ein relasjon krev ledd. At ledda sjølve kan analyserast som relasjonar, gjer ikkje spørsmålet om kva relasjonane er i, til endå ei oppdeling.

1.203 *[d]* Substans er den indre naturen til det som står i relasjonane. Han er ikkje eit ekstra ledd i den fysiske skildringa, men det ledda er, teke uavhengig av korleis dei er ordna.

1.2031 *[t]* Substansen er ikkje det siste objektet analysen finn. Analysen kan halde fram gjennom nivå utan ende, medan spørsmålet om substans gjeld kva som er ordna på alle nivåa.

1.204 *[t]* Objekta vert haldne faste på det valde nivået; konfigurasjonane skiftar. Endrar eit fysisk stykke ein eigenskap analysen held fast, vert endringa skildra som ein annan objekttilstand.

1.21 *[d]* Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen, er strukturen til konfigurasjonen.

1.211 *[i]* Sambandet mellom setet og beinet i ein stol er ikkje ein del til. Delane heng i kvarandre direkte, som lenkene i ei kjede.

1.212 *[d]* Forma til ein konfigurasjon er strukturen hans, teken uavhengig av dei eigenskapane ved objekta analysen ser bort frå.

Abstraksjonen må oppgjevast. Same silhuett er ikkje nødvendigvis same bereform.

1.2121 *[t]* To konfigurasjonar med same objekt, men ulik struktur, har ulike former.

1.2122 *[t]* To konfigurasjonar med ulike objekt, men same struktur, deler form i dei omsyna abstraksjonen held fast ved.

1.2123 *[t]* Forma kan difor gå att i andre objekt. Verknadene går att berre i den grad dei òg kviler på dei relasjonane som er bevarte.

1.2124 *[t]* Ei form utan alternativ under gjevne vilkår er nødvendig relativt til vilkåra. Kvifor nettopp desse vilkåra gjeld, kan framleis krevje ei forklaring.

1.22 *[d]* Moglegheita eit objekt på eit valt analysenivå har for å inngå i konfigurasjonar på dette nivået, er valensen til objektet.

1.221 *[t]* Når objektdelinga, relasjonane og operasjonane er fastsette, er dei kombinatoriske formene på dette nivået gjevne i og med valensane til objekta. At rommet er fastsett, seier ikkje at alle posisjonane kan reknast opp.

1.222 *[a]* Det moglege er ikkje laga, men gjeve.

Inga objektdeling gjev eit fullstendig kart på førehand.

1.2221 *[t]* Ei moglegheit i feltet kan ikkje finnast opp, berre avdekkjast. Det som vert laga, er realiseringa.

1.2222 *[t]* Det vidare moglege ligg fast; valet av nivå, objekt, aksar og operasjonar avgrensar kartet over det.

Eit nivåskifte kan utvide det operative formrommet utan å avgjere kva som er ontologisk mogleg.

1.223 *[t]* Valensen høyrer til objektet, og objektet står fast på det valde nivået. Ei ny kombinatorisk moglegheit for dette objektet kjem ikkje til på same nivå under uendra vilkår.

1.2231 *[t]* Realisering, tilgang og kunnskap kan endre seg utan at det moglege endrar seg.

1.2232 *[t]* Ei inndeling på tvers av objekta eller eit skifte av analysenivå kan avdekkje moglegheiter i feltet som den førre objektdelinga skjulte. Nye relasjonar eller operasjonar kan òg endre det operative formrommet.

1.23 *[a]* Substansen i formverda er oppleving. Inga fysisk måling kan avgjere det.

1.231 *[d]* Ei måling er ein relasjon mellom det som vert målt og det som måler.

1.2311 *[t]* Det ei måling gjev, er difor ein relasjon, aldri leddet sjølv.

1.232 *[o]* Fysikken seier alt han seier i storleikar, og kvar storleik er eit utfall av måling eller ein relasjon mellom slike utfall.

1.2321 *[t]* Fysikken seier difor kva det målte gjer, ikkje kva det er. [n4]

1.233 *[d]* Det som er kjent ved å vere det, ikkje gjennom ein målerelasjon, er oppleving.

Dette skil tilgangsmåtar. Det seier ikkje at oppleving manglar indre skilnader eller relasjonar.

1.2331 *[o]* Kvar måling er gjeven som oppleving. Det fysikken veit, veit han gjennom opplevinga.

1.2332 *[d]* Oppleving av opplevinga, opplevinga framstilt på nytt i seg sjølv, er medvit.

1.2333 *[a]* Oppleving føreset ikkje medvit.

1.234 *[a]* Når ein kjend natur strekkjer til som indre natur for dei relasjonane som skal forklarast, legg denne læra ingen annan substans til.

Det avgjer ikkje kva som finst.

1.2341 *[a]* Den relasjonelle strukturen i den fysiske skildringa kan vere ordning i oppleving. Opplevinga strekkjer til som indre natur utan at dei målte relasjonane må endrast.

1.2342 *[t]* Valet er ikkje tvinga fram av måledata. Dei operasjonelle modellane står og fell på sine eigne premiss. [n5]

1.2343 *[t]* Oppleving er då ikkje ein eigenskap som eit elles ikkje-opplevande stoff må produsere. Det som skal forklarast vidare, er korleis oppleving er ordna og avgrensa.

1.235 *[d]* Når ei avgrensing skil eit indre frå eit ytre, er det å kjenne henne innanfrå å vere henne, og å kjenne henne utanfrå å kjenne relasjonane ho står i. Tilgangane gjeld same verkelegheit, ikkje to stoff som først må koplast saman.

1.2351 *[t]* Fysikken skildrar relasjonane materien står i. Materie er difor oppleving sett utanfrå. I eitt opplevingsfelt er det materielle biletet korleis eit avgrensa mønster tek seg ut for eit anna.

1.2352 *[t]* Materien er ikkje ein annan ting enn opplevinga, og opplevinga er ikkje ein eigenskap ved materien. Biletet og det det er bilete av, er av same substans.

1.2353 *[t]* Det som vert kjent utanfrå, er relasjonar. Forma er struktur, og struktur er relasjonar.

Forma, slik ho vert målt og skildra, er difor korleis ein del av substansen tek seg ut for ein annan.

1.2354 *[t]* At materien er oppleving, tyder ikkje at han er min.

1.24 *[a]* Opplevinga er eitt felt.

Det som vert skilt ut i feltet, er mønster i det, ikkje bitar av det.

1.2401 *[t]* Alle mønstera høyrer til same felt. Kva mønster som kan påverke kvarandre, vert avgjort av relasjonane i det.

1.241 *[a]* Det som er mange frå utsida, kan vere avgrensingar i éin grunn. Der ei avgrensing held seg sjølv, har ho tilgang innanfrå til si eiga avgrensing; andre vert kjende gjennom relasjonane.

Dette tilskriv verken feltet som heilskap ei utside eller kvart utskilt mønster eit eige sjølv.

1.242 *[t]* Mangfaldet er då eit spørsmål om avgrensing i eitt felt. Organiseringa skil ut kva som høyrer saman innanfrå; ho summerer ikkje ferdige opplevingar.

1.243 *[t]* Feltet står fast; konfigurasjonane skiftar.

1.244 *[t]* I feltet kan det skiljast ut mønster som ikkje når kvarandre innanfrå.

1.245 *[t]* Måten feltet oppfører seg regelmessig på, er naturlovene. Dei vert ikkje lagde på feltet utanfrå, for utanfor feltet finst det ingenting.

1.2451 *[t]* Lovene legg ingen nye ontologiske moglegheiter til. Dei avgrensar kva som kan realiserast under gjevne materielle vilkår.

Når materiale og operasjonar kjem til, kan tilgangen og det operative formrommet endre seg.

1.2452 *[d]* Materiell tyder: gjeven ved stoff, energi og dei regelmessige samanhengane som avgrensar realiseringa.

1.2453 *[d]* Det som gjeld feltet og lovene i det, same kva nokon veit, er ontologisk. Det som avheng av kva som er kjent om feltet, og av kven, er epistemisk.

1.246 *[t]* Feltet som heilskap har ingenting utanfor seg. Det kan difor ikkje kjennast utanfrå; det viser seg aldri som ein ting.

1.3 *[d]* Ei mengd konfigurasjonar som tillèt same operasjonar, er ein klasse.

1.31 *[d]* Mengda av alle moglege konfigurasjonar i ein klasse er formrommet $\mathbb{M}$ til klassen.[2, 9, 19] [n6]

1.311 *[t]* Det ontologisk moglege vert oppdaga. Det operative formrommet vert avgrensa ved val av klasse, nivå og operasjonar. Denne avgrensinga kan reviderast.

1.32 *[d]* Kvar konfigurasjon i klassen er eitt eksakt punkt i $\mathbb{M}$, posisjonen hans. Kvar akse i formrommet er ein målbar eigenskap.

1.321 *[t]* Eit val av aksar er ein projeksjon av $\mathbb{M}$. Forma finst uavhengig av den einskilde målinga, slik eit fjell finst uavhengig av kartet.

1.3211 *[t]* Fjellet er ikkje i kartet. Men den som les kartet, er av same substans som fjellet.

1.322 *[t]* Det empiriske formrommet er alltid ein slik projeksjon. Ei endeleg skildring kan vere tilstrekkeleg for eitt spørsmål og utilstrekkeleg for eit anna. Det som vert utelate, sluttar ikkje å verke.[2]

1.3221 *[t]* Projeksjonen er ikkje vilkårleg. Nokre projeksjonar fangar meir variasjon enn andre.

1.323 *[t]* Formrommet er eit rom av relasjonar. Det viser korleis konfigurasjonane i klassen tek seg ut utanfrå, ikkje kva dei er innanfrå.

1.324 *[d]* Eit omsyn $X_k$ er ein akse med eit kriterium: ein målregion og ein toleranse som avviket vert målt mot.

1.4 *[d]* Formrommet har eit historisk skilje mellom busett og ikkje busett, og eit materielt skilje mellom tillate og forbode. Det ikkje busette og tillatne er ope.

Skilja må daterast: ei form som var realisert før, kan vere forboden under vilkåra no.

1.41 *[d]* Dei busette regionane er dei posisjonane som er eller har vore realiserte. Dei utgjer det historiske arkivet.

1.411 *[t]* Kvar ny realisering tek utgangspunkt i ein realisert tilstand. Naboar i rommet er dei posisjonane som kan nåast med eitt tillate steg; dei treng ikkje likne kvarandre.

1.412 *[a]* Ein busett posisjon kan trekkje nye realiseringar til seg gjennom verktøy, vane og forventing. Tyngda veks der desse vert haldne oppe; ho kan minke når forma bind knappe ressursar eller fyller behovet.

1.413 *[d]* Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria.

1.42 *[d]* Dei forbodne regionane V er posisjonane som er logisk skildra i rommet, men utelukka av dei materielle vilkåra som gjeld.

Forbodet følgjer ikkje regionen åleine, men vilkåra.

1.421 *[t]* Grensa mellom det forbodne og det opne er ikkje logisk, men materiell, for ho er gjeven ved dei regelmessige samanhengane i 1.2452, brukte på dei materiala og operasjonane som er for handa. (Bøk bøyer seg langs fiberen; granitt gjer det ikkje.)

1.422 *[t]* Eit skifte i kva materiale og operasjonar som er for handa, kan opne ein forboden region. Tilgangen veks når nye vegar fører dit.

1.43 *[d]* Dei opne regionane er dei ikkje busette posisjonane som er materielt tillatne.

1.431 *[d]* Ein open region som kan nåast frå det busette utan å gå gjennom det forbodne, er tilgjengeleg.

1.4311 *[t]* Ein open region som berre grensar til forbodne regionar, er utilgjengeleg utan materialskifte.

1.432 *[d]* Dei opne posisjonane som grensar til det busette, er det nærliggande moglege.[12] [n7]

1.4321 *[t]* Det nærliggande moglege er avgrensa. Det ligg spent ut mellom det busette på den eine sida og det forbodne og dei opne regionane lenger ute på den andre.

1.5 *[d]* Ved sida av den materielle delinga går ei epistemisk.[15, 16] For ein agent, eit omsyn og eit tidspunkt er kvar posisjon anten kjend, tenkt eller ingen av delane:

$$\Pi_{A,k,t} = (K_{A,k,t},\, C_{A,k,t},\, U_{A,k,t}).$$

I det kjende $K$ er kriteriet avgjort. I det tenkte $C$ er posisjonen tenkt, men kriteriet uavgjort. Resten er det utenkjelege $U$. [n8]

1.501 *[d]* $C_k$ kallar eg tankerommet og $K_k$ kunnskapsrommet langs $X_k$. Rørsla i og mellom dei er den epistemiske sida av formgjevinga.

1.502 *[d]* Posisjonane som oppfyller kriteriet, ligg i $K^+$. Der agent, vilkår og tidspunkt står faste, skriv eg $K_k$, $C_k$, $U_k$ og $\Pi_k$. Den samla kunnskapsstanden er $\Pi = \{\Pi_k\}$.

1.503 *[t]* Eit omsyn som enno ikkje er skilt ut, har ingen akse. Det ligg utanfor kartet, ikkje i det.

1.51 *[t]* Dei to delingane fell ikkje saman.

Ein forboden region kan vere tenkt: materielt utelukka, men tenkt.

Ein open region kan vere utenkjeleg: materielt tillaten, men utanfor det nokon har tenkt.

1.511 *[t]* Begge delingane trengst difor i ei skildring av formverda. Den materielle delinga seier kva vilkåra tillèt, den epistemiske kva som er kjent og tenkt.

1.512 *[t]* Grensene mellom K, C og U er epistemiske. Dei flyttar seg når noko vert tenkt eller avgjort.

1.52 *[t]* Det som er prøvd i ein realisert konfigurasjon, gjev kunnskap under prøvevilkåra. Slutningar frå det prøvde kan òg avgjere noko som enno ikkje er realisert.

1.521 *[t]* $K_k$ rommar både suksessar og fiaskoar.

1.522 *[t]* Ei avgjerd gjeld kriteriet og prøvevilkåra ho vart teken under, ikkje alle verknader av forma. Same posisjon kan difor liggje i $K_k$ langs eitt omsyn og i $C_j$ eller $U_j$ langs eit anna.

1.53 *[t]* Ein kan kjenne at noko manglar utan å kjenne det som manglar. Innanfrå kan U nemnast som komplement. I det eit bestemt alternativ vert tenkt, forlèt det U.

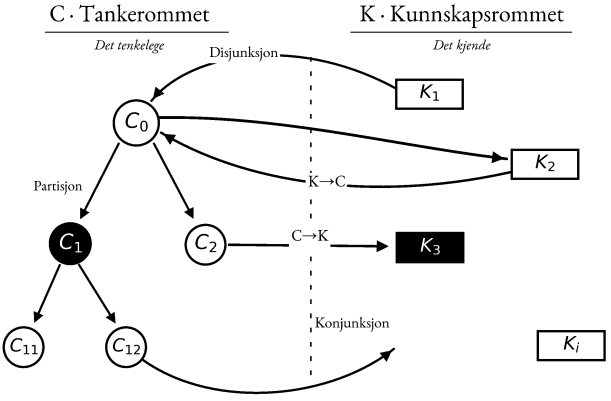
1.531 *[t]* Frå ein vidare kunnskapsstand kan ein peike ut kva som låg i U for ein annan. Det same alternativet høyrer då til ulike delar av dei to kunnskapsstandane.

1.5311 *[d]* Det felles kjende for ei samling agentar er det som er kjent for kvar av dei, under prøvevilkår kvar av dei kan etterprøve.

1.54 *[t]* Den epistemiske rørsla har fire retningar.

$C \to C$: Eit tenkt alternativ vert delt eller ført vidare til nye.
$C \to K$: Eit tenkt alternativ vert avgjort.
$K \to C$: Det kjende opnar eit spørsmål som ikkje er avgjort.
$K \to K$: Ein kjend påstand vert prøvd på nytt eller med finare oppløysing.

Berre ei prøve kan gjere eit tenkt alternativ kjent. [n9]



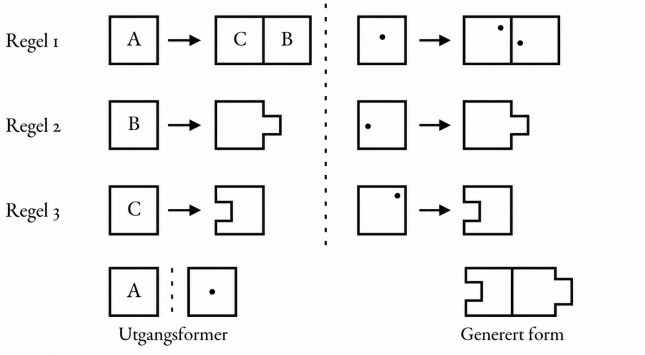

1.541 *[t]* Tanken veks innanfrå: frå det tenkte (C→C) eller frå det kjende (K→C). Det som kjem inn frå U, kjem ikkje ved at nokon ser over grensa.

1.55 *[d]* Den delen av $C_k$ som ligg i det nærliggande moglege, er fronten langs $X_k$: tilgjengeleg og tenkt, men ikkje kjend. Der kan det tenkte prøvast og verte kjent.

Fronten er relativ til agenten, omsynet og vilkåra i den epistemiske delinga.

1.6 *[d]* Konfigurasjonar lukka under sum, differanse og produkt, og under transformasjonar $\theta$, med delrelasjonen $\leq$, utgjer ein formalgebra.[10, 12, 17] n10

1.61 *[d]* I formalgebraen utfører formgrammatikken diskrete omskrivingar: $SG = (S, R, s_0)$, med formposisjonar $S \subseteq \mathbb{M}$, reglar $R = \{a_r \to b_r\}$ og startform $s_0 \in S$. n11




1.6101 *[d]* Ein regel kan nyttast når venstresida finst som delform i forma, også når ingen på førehand namngav henne:

$$s \longrightarrow (s - \theta(a_r)) + \theta(b_r), \quad \theta(a_r) \leq s.$$

1.6102 *[d]* Språket $L(SG) = \{s \in S : s_0 \to^* s\}$ er formene som kan genererast frå startforma ved ei endeleg rekkje steg.

1.6103 *[t]* Ein regelbruk svarar på geometrien slik han er no, ikkje på rekkjefølgja forma vart bygd i.

1.611 *[t]* Formalgebraen ser gjennom det valde nivået, der objekta er atom. Der delane er linjer, flater og volum, har algebraen ingen atom, og innleiringa finn delformer som inga objektdeling gav på førehand.

Nivåbundne valensar uttømmer difor ikkje kva ei anna oppdeling kan gjere synleg. [n12]

1.62 *[d]* Med $SG$ meiner eg heretter ein historisk grammatikk: dei reglane som er kjende og i bruk. Språket hans er den delen av det oppgjevne formrommet som kan nåast frå startforma.

1.621 *[t]* Nye reglar kan utvide språket eller krevje eit vidare rom. At det moglege er gjeve, garanterer ingen endeleg eller bereknbar grammatikk for alle moglege former.

1.622 *[d]* Éin regelbruk er eitt steg. Det nærliggande moglege ligg eitt steg frå det busette.

1.63 *[t]* Ein grammatikkoperasjon kan gjere ei moglegheit tenkt, frå ei tenkt eller kjend form. Han treng ikkje avgjere om forma vil verke.

1.631 *[t]* Realisering er ei prøve på det tenkte. Ho gjer det tenkte kjent når resultatet avgjer spørsmålet under prøvevilkåra.

2 *[a]* Under dei same vilkåra er ikkje alle moglege former like sannsynlege.

2.01 *[t]* Forbodet stengjer nokre alternativ. Fordelinga over dei tillatne krev i tillegg ein oppgjeven genereringsprosess eller ei avgrensa rekkje forsøk. Også eit tilfeldig utfall kan ha ei forklaring.

2.011 *[o]* Dei busette formene er ujamt fordelte innanfor det som var materielt tillate då dei vart til. Liknande former kan oppstå i tradisjonar utan dokumentert overføring. Likskapen åleine viser ikkje om han skuldast felles vilkår, overføring eller måten formrommet er valt på.

2.02 *[t]* Ei skeiv fordeling er noko som skal forklarast, ikkje sjølv ei forklaring. Forklaringa må vise kva som gjorde skilnad mellom alternativa.

2.021 *[t]* Seleksjonen endrar fordelinga gjennom det som skjer i kvart einskilt forløp. At ei form anten er realisert eller ikkje, hindrar ikkje at dei same prosessane flyttar, endrar og bryt henne.

2.1 *[d]* Eit seleksjonstrykk endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode, relativt til ei oppgjeven grunnfordeling.[3]

2.101 *[t]* Forma er eitt realisert utfall av det trykka favoriserte, det agentane gjorde, og det vilkåra tillét. Dei andre alternativa treng ikkje vere utelukka då ho vart til.[14, 44, 45] n13

2.102 *[t]* Trykket favoriserer og svekkjer alternativ utan å stengje dei. I landskapsspråket er retninga mot favoriserte alternativ eit fall i spenninga.

2.11 *[t]* Eit trykk som ikkje tynner ut noko, er ikkje noko trykk. Samlar fordelinga seg i éin region, er utfallet bunde til regionen; først når éin posisjon står att, er heile utfallet determinert.

2.111 *[t]* Mellom nulltrykket og determinismen vert opne alternativ vekta ulikt utan at eitt utfall er tvinga fram. Her kan seleksjon og val skiljast frå både lik vekting og nødvendigheit.

2.112 *[a]* Design arbeider mellom desse grensene. Ei form kan likevel vere heilt bunden langs eitt omsyn og fri langs eit anna.

2.12 *[a]* Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Korleis dei verkar saman, må skiljast frå at dei kan namngjevast kvar for seg.

2.121 *[t]* Eitt namngjeve trykk kan samle fleire omsyn og skjule avvegingane mellom dei. At modellen har éin verdi, viser ikkje at verda har eitt omsyn.

2.122 *[t]* Eit trykk som er likt over alle observerte tilfelle, er latent i samanlikninga. Det kan avgrense alle utan å forklare skilnaden mellom dei. Variasjon i vilkåra kan vise verknaden.

2.13 *[a]* Omsyn kjem i konflikt når dei ikkje kan møtast fullt ut i same tilgjengelege posisjon.[74] Nokre konfliktar er reelle; andre kjem av eit for trongt repertoar av steg. Formgjevinga må skilje dei.

2.131 *[t]* Ei realisert form under ein slik konflikt er eit kompromiss: minst eitt relevant omsyn er ikkje fullt møtt.[69] Utan konflikt kan fleire omsyn oppfyllast samstundes.

2.1311 *[t]* Utan eit oppgjeve sett av trykk er «suboptimal» tomt.

2.14 *[d]* Den delte moglegheita for operasjonar som avgrensar ein klasse, er klassen sin affordansestruktur.[11, 27, 28] n14

2.141 *[t]* Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen, og ein konstant forklarer ikkje åleine ein skilnad. Det klassen er til for, seier kvar formene samlar seg og kor trongt, ikkje kvifor dei er ulike.

2.15 *[t]* Ei god forklaring viser kva som skilde alternativa, og føreseier skilnader ho ikkje vart tilpassa til. Talet på namngjevne trykk tel mindre enn forklaringsarbeidet dei gjer.

2.2 *[d]* Materialaffordansen er operasjonane materialet tillèt og hindrar.[11]

Utover forbodet i 1.42 er han ikkje ein regel, men ein gradient. Han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien.

Signaturen hans i forma er latent der alle tilfella har same materiale.

2.201 *[o]* Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria. Stål fanst i hundreår før stålrøyrstolen.[26]

Først mangla operasjonen, og regionen var forboden. Så kom operasjonen, og regionen låg open, men ikkje tenkt.

Røyret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i røyret.

2.2011 *[i]* Stolen låg i røyret som ei delform ingen hadde skilt ut.

2.202 *[a]* Stilkategoriar som er fastsette uavhengig av formmåla dei skal føreseie, føreseier variasjon betre enn materiale innanfor ein klasse med liknande beregeometri.[25] n15

2.2021 *[t]* Materialet avgrensar kva som kan realiserast, men bestemmer ikkje åleine utfallet når fleire alternativ står opne. Det gjeld også om hypotesen om stilkategoriane fell.

2.2022 *[t]* Utval, aksar, stilklassifikasjon og grunnmodell må fastsetjast før prøva. Ei klassifisering av dei same formene ein vil føreseie, er ikkje ein uavhengig forklaringsvariabel.

2.21 *[t]* Materialaffordansen er eitt trykk mellom mange. Ein samlevariabel kan predikere betre enn eit einskildtrykk ved å bere informasjon om fleire samtidige vilkår. Stilperioden kan vere ein slik variabel.

2.211 *[t]* Som samlevariabel er stilen eit symptom på trykka. Éin etikett kan samle fleire trykk utan å forklare korleis dei verka. Det krev ei eiga forklaring når stilen sjølv verkar på neste form.

3 *[t]* Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

3.01 *[a]* Kvart trykk multipliserer vekta til ei form med ein positiv faktor:

$$\mu(x) \propto \mu_0(x) \prod_j f_j(x).$$

Her er $\mu_0$ ei oppgjeven grunnvekt. Logaritmen av faktorane er då ein sum. [n16]

3.1 *[d]* Tilpassingslandskapet $\Lambda$ er den samla vektinga trykka legg over formrommet:[3, 7, 29]

$\Lambda(\mathrm{x}, \mathrm{t}) = \sum_j \lambda_j(\mathrm{x}, \mathrm{t})$, der $\lambda_j = -\ln f_j$.

Verdien er spenninga i posisjonen. Berre skilnader i henne tel. [n17]

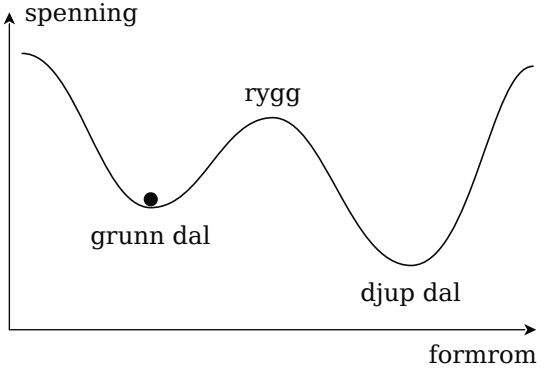
3.101 *[t]* Ved lik grunnvekt er lågare spenning meir sannsynleg. Den negative gradienten $-\nabla\Lambda$ peikar mot brattaste fall, i det avstandsmålet som er valt på formrommet.

3.11 *[t]* Eit landskap lese ut av dei same formene det skal forklare, kan berre omnamne fordelinga. For å bere framover må vilkår eller overgangar fastsetjast uavhengig av det nye utfallet.

3.12 *[a]* Eit landskap kan ha fleire lokale minimum. Frå botnen av ein grunn dal kan alle dei tillatne stega føre opp, sjølv når det finst ein djupare dal på andre sida av ryggen.

3.121 *[d]* Eit lokalt minimum er ein posisjon utan betre tillatne nabosteg. Ein dal er ein region som ein bestemt navigasjonsmåte fører mot eit slikt minimum.

Dalen er ein attraktor for denne rørsla, ikkje for alle moglege rørsler.




3.122 *[t]* At eit landskap kan ha fleire lokale minimum, gjev ingen rett til å føresetje éi allmenn, fullkomen form.[29] Eit optimum må alltid namngje klasse, tillatne steg, vilkår, tid og mål. Utan desse er «optimal» ikkje ein prøvbar påstand.

3.2 *[t]* Bratte dalveggar kan avgrense spreiinga; høge ryggar kan gjere dalen vanskeleg å forlate. Stabiliteten krev i tillegg ei rørsle som svarar på forstyrringar.

Når rørsla fører forstyrra former tilbake, er dei kanaliserte.[7] n18

3.21 *[t]* Djupe, bratte kanalar fryser dimensjonane; slake rommar fluktuasjonen.

3.3 *[d]* Ein stilart er ei vedvarande samling av former som ligg nær kvarandre i eit oppgjeve empirisk formrom.[8, 25] Kva som er nært, kjem an på aksane og målet ein nyttar.

3.301 *[t]* Stilen er ikkje sjølv eit objekt. Han er eit mønster i fordelinga av objekt.

3.302 *[t]* Stilperiodar kan overlappe og gli over i kvarandre. Ein kategori som vert lagd på formene etterpå, er ikkje i seg sjølv ei forklaring.

3.303 *[t]* Ein ser ikkje ein stil utan å sjå dei formene som ber likskapen.

3.31 *[t]* Kvar stol er bestemt, men svermen er eit mønster over mange stolar. Grensene må fastsetjast gjennom likskapen som vert undersøkt, ikkje gjennom kor bestemte stolane er.

Det som i statistikken er eit aggregat, kan i landskapet vise seg som ein sverm.

3.4 *[a]* Formgjeving arbeider under vilkår ho ikkje åleine rår over: materielle verkemåtar, andre agentar og behova formene skal møte.

3.401 *[t]* Ei realisert form kan sjølv verte eit vilkår for nye former. Ho tek plass, bind materiale, går inn i nye konfigurasjonar og kan endre kva som vert føretrekt eller mogleg.

3.402 *[t]* Kor stor verknaden er, må undersøkast. Ei realisering endrar ikkje nødvendigvis det målte landskapet.

3.41 *[t]* Uavhengig konvergens kan prøve hypotesen om ein felles, reell attraktor.[71] Han styrkjer forklaringa når felles opphav og måten rommet er konstruert på, ikkje er nok til å forklare likskapen.

3.411 *[d]* Reell tyder: gjeven ved vilkåra i 3.4, naturlovene og dei behova formene skal møte, same kva tradisjon som navigerer.

4 *[a]* Landskapet ligg ikkje fast. Det vert endra av nye vilkår og av formene som vert realiserte i det.

4.01 *[t]* Formhistoria er difor dynamikk, ikkje berre fordeling. Når ei realisering endrar vilkår, tilgang eller seleksjonsvekt, endrar ho landskapet for seinare steg. Berre det at ei form er ny, er ikkje bevis på ei målbar endring i trykket.

4.1 *[a]* Seleksjonstrykka kan endre styrke og retning, også utan at nokon endrar mål med vilje.

4.101 *[t]* Dalar kan verte djupare eller grunnare, flytte seg, dele seg og smelte saman. Ei tilpassing er difor relativ til dei vilkåra og det tidspunktet ho vert prøvd under.

4.11 *[o]* Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.

4.12 *[t]* Gradvise trykkforskyvingar kan hope seg opp til ein dal forsvinn. Landskapet endrar seg jamt; staden for minimumet gjer eit sprang.

Ein slik overgang er ein bifurkasjon.[65]

4.2 *[o]* I nokre formhistorier følgjer korte periodar med rask endring etter lange periodar med små synlege endringar. Eit slikt forløp viser ikkje åleine om skiftet kom av nye vilkår, nye reglar eller endra val.

4.21 *[t]* Når vilkåra endrar seg jamt og eit minimum forsvinn, er det brå formskiftet eit merke etter den jamne dynamikken. Andre sprang kan kome av brå vilkårsendringar eller val mellom dalar som framleis finst.

4.3 *[t]* Landskapet har minne.[13] n19

4.31 *[t]* Ei realisert form kan endre trykka for den neste, og kvar ny form tek utgangspunkt i ein busett posisjon.

4.32 *[t]* All formgjeving er difor omformgjeving: kvar ny form arvar eit landskap og ein posisjon.

4.33 *[t]* Stiavhengigheit er eit grunntrekk, ingen anomali.

4.4 *[t]* Med kvar realisering endrar det busette seg, og det nærliggande moglege kan flytte seg.[12, 30, 31, 46] n20

4.41 *[t]* Materialstraumar, nye operasjonar og læring kan opne vegar; tap av stoff, handlag og tilgang kan stengje dei. Det tilgjengelege veks berre der opninga er større enn tapet.

4.5 *[t]* Eitt trykk kan ha fleire dalbotnar. Fleire trykk kan møtast i éin. Av talet på dalar kan ein difor ikkje lese kor mange trykk som forma landskapet.[30]

4.51 *[t]* Kva dal ei form hamnar i, kjem òg an på kva vegar som stod opne då ho vart til.

5 *[a]* Formverda rommar agentar som svarar på landskapet.

5.01 *[t]* Landskapet flyttar inga form. Det verkar gjennom materialet, agentane og overgangane mellom konfigurasjonar.

5.011 *[t]* Ein formtype som går att under endra vilkår, kan verte halden gjennom regulering, eller vere stabil utan henne. Å skilje dei krev å undersøkje kva som skjer når vilkåra vert forstyrra.

5.012 *[o]* Nokre formtypar går att gjennom skiftande vilkår. Stolar vert laga på nytt rundt kroppar med mykje av den same beregeometrien. Haldet må finnast i arbeidet som fører forma vidare.

5.013 *[t]* Å svare er å ta påverknad inn og gje påverknad ut. Analysen må difor skilje eit system frå omgjevnaden og finne vegane mellom dei. Grensa kan vere ein fysisk membran eller ei funksjonell avgrensing.

5.02 *[d]* Ei hinne er ei grense av tilstandar mellom eit indre $I$ og eit ytre $E$. I ein oppgjeven stokastisk modell er grensa eit Markov-teppe $B$ når det indre $I$ og det ytre $E$ er betinga uavhengige gjeve $B$.[50] n21

5.0201 *[t]* Ei statistisk grense er ikkje nødvendigvis ein fysisk membran. Observasjon og handling går gjennom dei koplingane grensa tillèt.

5.021 *[d]* Ei hinne er sjølvhalden i den grad regulering innanfor henne motverkar forstyrringar som elles ville løyse henne opp. Ei grense som berre den som analyserer, teiknar, er ei analysegrense.

5.022 *[d]* Eit sjølv er eit system avgrensa av ei sjølvhalden hinne. I ontologien i 1.24 er det eit mønster i feltet.

5.0221 *[o]* Hinner vert haldne i ulik grad: nokre av det indre, nokre av andre, dei fleste av begge.

5.0222 *[t]* Å vere eit sjølv er difor ein grad.

5.023 *[t]* Steinen held ei grense utan å regulere henne. Stein og sjølv følgjer dei same naturlovene; skiljet er reguleringa.

5.024 *[a]* Den sjølvhaldne avgrensinga er òg ei avgrensing innanfrå: sjølvet er ei oppleving som ikkje når inn i andre mønster i feltet. Det ho har av resten, kjem gjennom hinna.

Utanfrå er sjølvet hinna og det ho held. Den regulerande og den opplevde avgrensinga høyrer til same organisering.

5.025 *[t]* Det sjølvet har av det ytre, er tilstandane i hinna. Det ser difor ikkje feltet, men ei koding av feltet på hinna.

Persepsjonen er ikkje eit vindauge, men eit grensesnitt.

5.0251 *[t]* Sjølvet har ikkje eit ukoda møte å samanlikne kodinga med. Det kan prøve henne gjennom det ho lèt systemet skilje, føreseie og halde.

Ei koding kan tene dette arbeidet utan å likne det ho kodar, og samstundes skjule noko systemet treng.

5.026 *[t]* Fleire sjølv i same felt har eit felles ytre, alt som ligg utanfor dei alle. Dei deler difor éi verd, sjølv om kvart har si eiga koding av henne.

Uavhengig konvergens kan vere eit spor av den verda dei deler.

5.027 *[t]* Det eit sjølv vil, er innanfor hinna. Det verkar utover berre gjennom hinna, som handling. (Ønske rører ikkje fjellet; ei hand kan.)

5.028 *[t]* Kroppen til eit sjølv er korleis ei avgrensa oppleving tek seg ut utanfrå.

Biletet følgjer det det er bilete av, og lagar det ikkje.

5.0281 *[o]* Hos menneske kan endringar i hjernen følgje endringar i rapportert oppleving tett. Dette viser samvariasjon mellom eit ytre målbart mønster og ei opplevd side, ikkje at oppleving berre finst i hjernen eller at samvariasjonen i seg sjølv forklarer henne.

5.1 *[a]* I målretta formgjeving vert landskapet navigert av system med tilbakekopling: dei registrerer avvik og endrar verksemda som svar. Kor mykje eit bestemt forløp krev av slik agens, må visast.[33] n22

5.11 *[d]* Ein agent er eit system som registrerer avvik frå ein målregion og har ein politikk som svarar for å minske avviket:

$$A = (m, \pi, G, \varepsilon).$$

n23

5.1101 *[d]* Modellen $m$ knyter observasjonar, handlingar og venta følgjer saman. $G$ er målregionen, $\pi$ politikken agenten tek i bruk, og $\varepsilon$ toleransen.

5.1102 *[d]* Avviket $e_k(t;\pi,d)$ er avstanden frå målregionen langs omsynet $X_k$, ved tid $t$, under politikken $\pi$ og forstyrringa $d$. For ei realisert form $x$ er $e_k(x)$ det største avviket i ei oppgjeven prøve. [n24]

5.1103 *[d]* Prediksjonsfeilen er ein annan storleik: $D_k = D_{\mathrm{KL}}(p_{\mathrm{obs}} \| p_m)$.[66] Låg $D_k$ tyder at modellen treff det observerte. Låg $e_k$ tyder at utfallet møter målet.

5.1104 *[t]* Agens krev denne svarstrukturen, ikkje medvit, nervesystem eller erklært intensjon. At svaret lukkast, er eit anna spørsmål.

5.111 *[t]* Kva agenten er laga av, avgjer ikkje om han er ein agent. Kvart system som oppfyller vilkåra, er det.

5.1111 *[i]* Bioelektriske mønster, muskelrørsler og språklege modellutdata kan alle inngå i reguleringssløyfer.[21, 23, 52] Ingen av mekanismane er åleine bevis på agens. Berre der registrert mål-avvik faktisk endrar ein politikk, er definisjonen i 5.11 oppfylt.

5.112 *[t]* Variasjonell fri energi kan gje ei øvre grense for overraskinga i det observerte.[18, 66, 68] Låg prediksjonsfeil er likevel ikkje låg skade: ein kan føreseie samanbrotet presist utan å kunne hindre det. [n25]

5.113 *[t]* Negativ tilbakekopling gjev ein agent når svaret er kopla til eit avvik frå det som skal haldast. Målet er regionen G, avviket er e, og justeringa er politikken som motverkar det. [n26]

5.1131 *[i]* Termostaten har eit band rundt ein temperatur. Brytaren koplar målinga til varme som reduserer avviket.[4, 5, 6] Termostaten treng ikkje føreseie rommet langt fram for å halde det no.

5.114 *[d]* Haldshorisonten $\tau_k(\mathrm{A})$ er kor lenge ein tilgjengeleg politikk kan halde $e_k \le \varepsilon_k$ under oppgjevne forstyrringar. [n27]

5.1141 *[a]* Ein realisert modell har endeleg mange parametrar.

5.1142 *[t]* Horisonten må prøvast under forstyrringane oppgåva krev. Endeleg parametrisering avgjer ikkje åleine kvar han sluttar; lokal regulering kan vare medan andre sider av verda er ukjende.

5.1143 *[d]* Prediksjonshorisonten $\tau_k^{\text{pred}}(A)$ er kor lenge modellen føreseier følgjene langs $X_k$ med oppgjeven presisjon.

5.1144 *[t]* Ein agent kan ha lang prediksjonshorisont og kort haldshorisont. Han kan òg halde noko ved lokal tilbakekopling som han ikkje føreseier langt fram.

5.115 *[t]* Eit sjølv, sett utanfrå, er ein agent som held si eiga hinne. Reguleringa svarar på avvik som truar vilkåra for hennar eiga vidare verksemd. Dette er sjølvhald.

5.116 *[t]* Ikkje kvar agent er eit sjølv.

Termostaten held ein temperatur, men hinna hans vert bygd og halden ved like utanfrå. Han er ein agent, ikkje eit sjølv.

5.117 *[t]* Strukturen legg ikkje oppleving til. Det strukturen er bilete av, er opplevinga.

5.118 *[t]* Den som veit og har tenkt i 1.5, er ein agent. Kunnskapsstanden er alltid kunnskapsstanden til nokon som navigerer.

5.12 *[o]* Agens er lagdelt: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.

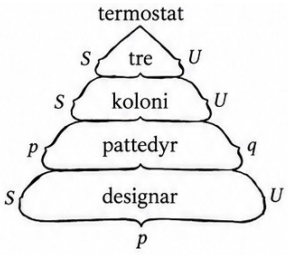
5.121 *[i]* Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin brytar.

5.122 *[i]* Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.

5.123 *[i]* Kolonien: millionar av agentar. Reiret trer fram i feltet mellom agentane.

5.124 *[i]* Pattedyret: prediksjon, minne[61], planlegging.[34, 35] Representasjonen strekkjer seg over tid.

5.125 *[i]* Den som formgjev for andre: representasjonen strekkjer seg forbi behova til agenten sjølv, til dei som skal leve med forma.




5.13 *[a]* Agenten føretrekkjer låg spenning langs dei omsyna måla gjeld. Han svarar på avvik slik dei når han gjennom hinna, og vel etter dei følgjene modellen hans ventar.

5.1301 *[t]* Å gå ned i estimert mål-avvik kan føre mot målet. Det fører ned i det verkelege landskapet berre i den grad estimatet er rett og det som er valt, kan gjennomførast.[18, 34]

5.131 *[t]* Målet er ein region i eit gjeve rom, men agenten kan endre kva region han held som mål. Det moglege vert ikkje laga av ønsket; retninga til arbeidet kan verte det.

5.132 *[t]* Lokal navigasjon kan gje global form utan at nokon ser heilskapen.[18] Men lokale fall kan stengje vegen til eit betre mål. Kompetanse kan krevje å gå opp ei stund for å kome ned ein annan stad.

5.14 *[d]* Spenninga i 3.1 ligg over formrommet. Den indre spenninga $\sigma_k(\mathrm{A})$ er avstanden langs $X_k$ mellom det agenten møter og målregionen hans, slik han verkar inne i agenten. Ho set politikken i rørsle.[72]

5.141 *[t]* Det som set politikken i rørsle, kjem frå tre stader: verda mot målet, sansinga mot forventinga, og eitt mål mot eit anna.

Dei krev ulike svar: å handle, å rette modellen, eller å finne eit steg som møter begge måla.

5.142 *[t]* Ein bjelke, ei celle og eit menneske kan alle vere i spenning. Storleikane vert ikkje identiske av namnet. I ein agent må det visast korleis avviket vert registrert og set ein politikk i gang.

5.143 *[t]* Utan registrert spenning kan målet vere nådd, gløymt eller ikkje lenger sansa. Ro er difor ikkje åleine eit bevis på at det som skal haldast, er trygt.

5.144 *[a]* For eit sjølv er den indre målspenninga kjend innanfrå som uro når det registrerte avviket står over toleransen; når det fell tilbake under, som ro.

Uro treng ikkje vere medviten eller uttrykkje den verkelege faren presist. Ho er innsida av svaret, ikkje ein ufeilbarleg rapport om verda.

5.1441 *[o]* Svolt, smerte og frykt følgjer truslar mot det ein organisme må halde. Metting, lindring og tryggleik følgjer at trusselen fell bort.

5.15 *[d]* Evna til å nå same målregion frå ulike utgangspunkt og på ulike vegar er kompetanse. [n28]

5.151 *[t]* Kompetansen vert synleg når den vanlege vegen vert sperra: kva andre vegar kan agenten finne til same mål?

5.152 *[d]* Kompetansen kan målast som stegsparing mot eit oppgjeve mål G, samanlikna med ei bestemt blind leiting:[53]

$$\nu(\mathrm{A};\mathrm{G}) = \log_{10}(\mathrm{E}\,N_{\mathrm{blind}}(\mathrm{G}) \,/\, \mathrm{E}\,N_{A}(\mathrm{G})).$$

Positiv $\nu$ er gevinst, negativ $\nu$ tap. Målet seier kva prøva kostar i steg, ikkje kva G er verdt. [n29]

5.153 *[t]* Kvar måling av kompetanse er gjord av ein observatør, i eit rom observatøren har valt. Målinga seier difor ikkje berre noko om agenten, men òg om observatøren.

5.2 *[d]* At avvik set ein agent i arbeid for å måle, endre eller halde noko, er omhug $\omega(\mathrm{A})$.[22, 38]

Omhug er ein profil over omsyn, ikkje eitt tal for kor mykje agenten bryr seg om alt. [n30]

5.2001 *[d]* $\omega_k(\mathrm{A})$ er styrken på svaret langs $X_k$ under oppgjevne vilkår. For å samanlikne styrken må ein fastsetje både eininga for avviket og kva som tel som arbeid.

5.201 *[t]* Omhug viser seg i prioritering av arbeid. Kunnskap åleine endrar ikkje det kjende; omhug åleine gjer ikkje eit feil estimat rett. Innsats, handlag og utfall må difor prøvast kvar for seg.

5.21 *[d]* Kapasiteten $\kappa(A)$ er dei omsyna agenten har ein tilgjengeleg politikk for å halde innanfor toleransen:[20, 53]

$$\kappa(A;T,\mathcal{D}) = \{X_k : \exists \pi \in \mathcal{P}_A \ \forall d \in \mathcal{D}, \\ \forall t \in T :\ e_k(t;\pi,d) \le \varepsilon_k\}.$$

$\mathcal{P}_A$ er politikkane agenten faktisk har tilgang til, $T$ tidsrommet og $\mathcal{D}$ forstyrringane i prøva. [n31]

5.2101 *[d]* Den samla kapasiteten er aksemengdene éin og same politikk kan halde, der $\mathcal{X}$ er dei oppgjevne omsynsaksane:

$$\kappa_{\text{samla}}(A;T,\mathcal{D}) = \{S \subseteq \mathcal{X} : \exists \pi \in \mathcal{P}_A \ \forall X_k \in S, \\ \forall d \in \mathcal{D} \ \forall t \in T : \\ e_k(t;\pi,d) \le \varepsilon_k\}.$$

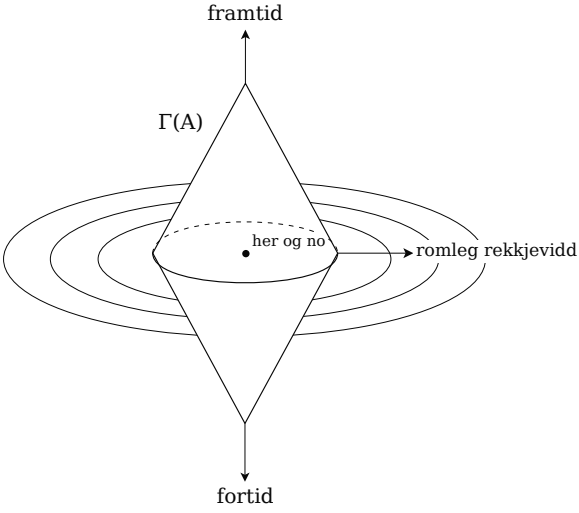
5.2102 *[t]* At kvar akse kan haldast for seg, gjev ikkje at dei kan haldast saman.

5.2103 *[t]* Å kjenne ein politikk ein ikkje kan ta i bruk, er ikkje å ha han i kapasiteten.

5.211 *[t]* Kapasitetsprøva gjev eit hald agenten kan setje i verk. Prediksjonsprøva gjev eit samband han har grunn til å vente. Eit vellukka resultat i den eine prøva kan ikkje telje som resultat i begge.

5.22 *[d]* Det som kan setje agenten i spenning, er den kognitive lyskjegla $\Gamma(\mathrm{A})$: aksane der $\omega_k > 0$, kvar med så lang utstrekning fram og tilbake i tid som måla hans rekk langs han.[20, 52, 57, 127]

Lyskjegla er ikkje grensa for kva agenten sansar eller når, men for kva han har som mål. [n32]




5.2201 *[d]* $I_\Gamma(\mathrm{A}) = \{\mathrm{k}\colon \omega_k(\mathrm{A}) > 0\}$ er akseprojeksjonen av lyskjegla. $\tau_k^\Gamma(\mathrm{A})$ seier kor langt målet langs $X_k$ rekk fram i tid.

5.221 *[i]* Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.

5.222 *[t]* Det som ligg utanfor lyskjegla, set ikkje målretta arbeid i gang. Det kan likevel vere kjent, og det kan verke på agenten anten han kjenner det eller ikkje.

5.223 *[t]* Lyskjegla avgjer kva skilnader i formrommet som har noko å seie for agenten.

Innanfor henne møter han ikkje former, men operasjonane konfigurasjonen tillèt han, affordansar.[11, 27]

Den delen av dei som er felles for heile klassen, er affordansestrukturen; det agenten navigerer etter, er resten.

5.2231 *[t]* Ei vidare lyskjegle gjer latente affordansar verksame; ei trongare gjer verksame latente.[27, 39]

5.23 *[t]* Lyskjegla og kapasiteten treng ikkje falle saman. Ein agent kan bry seg om det han ikkje kan halde, og kunne halde det han ikkje bryr seg om.

5.231 *[d]* $H_0(A)$ omfattar aksane som ligg både i lyskjegla og i kapasiteten kvar for seg, under dei same prøvevilkåra.

$$H_0(A) = \{X_k \in \kappa(A) : \omega_k(A) > 0\}.$$

5.2311 *[d]* Eit samla hald under éin politikk $\pi \in \mathcal{P}_A$ er

$$H(A;\pi) = \{X_k \in H_0(A) : e_k(t;\pi,d) \le \varepsilon_k \quad \text{for alle } d \in \mathcal{D},\ t \in T\}.$$

5.2312 *[d]* For politikken $\pi$ agenten faktisk tek i bruk, skriv eg $H(A) = H(A;\pi)$. Om politikken held aksane, må prøvast.

5.232 *[d]* Ein akse kan falle utanfor $H_0(A)$ på tre måtar.

Utan omhug og utan kapasitet: blindskap.

Med kapasitet, utan omhug: likegyldigheit.

Med omhug, utan kapasitet: avmakt.

Blindskap er her ei operativ nemning: ho seier at agenten verken svarar eller kan halde, ikkje at han nødvendigvis manglar all kunnskap om aksen.

| | med kapasitet | utan kapasitet |
|---|---|---|
| med omhug | hald | avmakt |
| utan omhug | likegyldigheit | blindskap |

5.2321 *[t]* Vilkåra verkar vidare under blindskap, likegyldigheit og avmakt. Utfallet kan verte verna eller skada gjennom andre omsyn og gjennom substratet; det uhaldne manglar eit eige hald.

5.2322 *[t]* Ein akse kan ikkje haldast lenger enn haldshorisonten $\tau_k(\mathrm{A})$ rekk. Lyskjegla er ikkje bunden av denne horisonten. Når $\tau_k^{\Gamma}(\mathrm{A}) > \tau_k(\mathrm{A})$, er tidsrommet mellom dei to horisontane avmakt i tid, under dei oppgjevne prøvevilkåra. Det gjeld òg når agenten kan føreseie kva som vil skje.

5.233 *[t]* Ein målregion må skilje mellom tilstandar. Ein region som femner alle alternativ likt, gjev inga retning. Å halde den tilstanden agenten alt er i, kan derimot krevje vedvarande arbeid.

5.234 *[t]* I gapet mellom omhug og samla hald bur strevet. Sjølv der kvart omsyn kan haldast for seg, kan oppfinninga stå att. Ei ny form eller eit nytt steg kan gjere det mogleg å halde omsyna saman.

Først når éin tilgjengeleg politikk held alle desse omsyna samstundes under prøvevilkåra, er det arbeidet med å halde dei vidare som står att.

5.24 *[t]* Omhugen avgjer korleis lyskjegla er fylt: tett langs nokre aksar, tynn langs andre.

Spesialist og generalist er to profilar av same slag. Spesialisten har få høge komponentar, generalisten mange lågare. Samanlikninga gjeld den relative profilen, ikkje den samla styrken.

5.241 *[t]* Ein agent med trong omhug kan ha stor kapasitet: mange aksar innanfor rekkjevidd, få som set noko i gang.

Likegyldigheita er då ikkje per agent, men per akse.

5.25 *[t]* Omhugen kan ikkje fyllast ut i ettertid for ei form som alt er navigert. Komponentane måtte vore der då forma vart til.

5.26 *[t]* Kor langt eit sjølv rekk, er kor langt lyskjegla rekk.

Hinna seier kvar sjølvet møter verda; lyskjegla seier kva i verda som har noko å seie for sjølvet.

Rekkjevidda krympar, veks og flyttar seg når måla gjer det; hinna kan stå.

5.261 *[t]* For eit sjølv er omhug, sett innanfrå, at noko har noko å seie. Sett utanfrå er omhug kor mykje arbeid avvik set i gang i politikken.

5.2611 *[t]* At ein annan måler den faktiske faren, er noko anna enn at sjølvet registrerer han.

5.2612 *[t]* Omhug er difor ikkje ei kjensle i tillegg til politikken.

5.262 *[t]* Eit omsyn som ikkje vert registrert som målrelevant, utløyser ikkje målretta uro. Men ein kan kjenne at ein ikkje bryr seg. Kunnskap om ei grense er ikkje det same som å flytte henne.

5.263 *[t]* Agenten kan oppdage nokre av grensene sine utan å vite at han har funne alle. Eiga gransking, forstyrringar og andre sine svar kan gjere ulike utelatingar synlege.[39] n33

5.27 *[d]* Kompetanse i eit rom er intelligens: evna til å finne vegar til målregionen, òg vegar som fører bort frå han ei stund og nærare seinare.[22, 53, 58]

Omhug er innhaldet i intelligensen. Omhugen gjev intelligensen noko å gjelde; intelligensen gjev omhugen vegar.

5.271 *[t]* Meir omhug endrar kva agenten prioriterer; meir handlag kan endre kva han maktar. Dei to verknadene kan prøvast ved å endre den eine medan den andre vert halden fast.

5.272 *[t]* Intelligensen gjeld berre innanfor lyskjegla. Eit problem som ikkje kan setje agenten i spenning, er ikkje hans problem.

5.28 *[d]* At avviket hos ein annan agent set agenten i arbeid for å minske det for den andre, er omsorg.[22, 38, 57]

Omsorg er den relasjonelle utvidinga av målrommet: lyskjegla får aksar som høyrer til ein annan. [n34]

5.281 *[t]* Omsorg er omhug langs ein akse der målet og toleransen er den andre sine. Biletet av avviket er agenten sitt.

5.282 *[d]* Ein agent kan gjere tre ting med avviket hos ein annan: føreseie det, bruke det og ta det inn som mål. Berre det siste er omsorg.

5.283 *[t]* Avhengigheit er ikkje omsorg. Omsorg er det som står att der avviket hos den andre ikkje lenger tener agenten sjølv.

5.284 *[t]* Langs eigne aksar kan agenten ta feil av verda. Langs aksane til ein annan kan han òg ta feil av målet.

Arbeid for eit mål den andre ikkje har, er formynderi.

5.285 *[t]* Omsorga flyttar grensa for intelligensen: det som set den andre i spenning, vert eit problem for agenten.

5.3 *[t]* Det agenten navigerer i, er det grammatikken kan generere.

5.301 *[t]* Grammatikken avgrensar det genererbare, og innanfor det vektar landskapet vegane.

5.31 *[t]* Av det grammatikken tilbyr, realiserer agenten helst det som minskar spenninga langs aksane i lyskjegla hans.

5.32 *[t]* Dei fire operatorane i 1.54 kan alle endre kva politikkar agenten har tilgang til. Ein ny tenkt framgangsmåte kan opne eit steg; ei prøve kan vise om steget verkar.

Kapasiteten vert ikkje større berre fordi noko nytt er tenkt eller kjent. Han vert større når eit nytt hald kan gjennomførast.

5.4 *[d]* Substratet er dei materielle vilkåra formgjevinga arbeider gjennom og mot. Det gjev motstand og resonans og legg ned veto mot nokre overgangar.[24, 48, 59, 60]

Som «agent av nullte orden» markerer det grensa der berre den materielle verknaden står att, utan modell, politikk og omhug. [n35]

5.401 *[o]* I modellar av kompetente materiale kan me skilje startkonfigurasjonen frå dei reglane som endrar henne.[59] I visse simuleringar gjer endring av regelparametrar navigasjonen meir robust under støy enn endring av startforma. Det er ein modellspesifikk observasjon, ikkje ei lov om alle materiale. [n36]

5.4011 *[t]* Strukturparametrane og funksjonsparametrane svarar til startforma og reglane i ein formgrammatikk.

5.402 *[t]* Substratet bidreg på to måtar: hardt, ved å leggje ned veto og avgrense kvar landskapet gjeld, og mjukt, som eitt trykk i landskapet.

5.403 *[t]* Substratet kan bere mekanisk spenning utan omhug. Rørsla følgjer verkemåtane i materialet. Ho tel som navigasjon hos ein agent berre der eit registrert avvik set ein politikk i gang.

5.5 *[o]* Evna til å navigere hopar seg opp som strukturert informasjon.[34]

5.51 *[d]* Læring er ei endring i agenten sin modell eller politikk som følgje av erfaring, og som gjer ein skilnad i ny navigasjon. Læring kan utvide, snevre inn eller omfordele kapasiteten. Det som vert bevart i eit felles arkiv, treng ikkje verte bevart i kvar agent.

5.511 *[t]* Læring kan utvide det tilgjengelege: eit nytt hald opnar nye steg. Kvar realisering gjer ein posisjon busett; ho vert ny kunnskap når prøva avgjer noko agenten ikkje visste.

5.52 *[t]* Læring kan utvide $\kappa(A)$, men garanterer ikkje omhug. Agenten kan få fleire tilgjengelege måtar å halde noko på utan å prioritere dei.

5.521 *[t]* Ei lære som gjer eitt omsyn til det einaste, kanaliserer arbeidet etter dette omsynet. Dei andre trykka verkar vidare, medan læra sluttar å krevje svar på dei.[14, 45]

Dette er ei innsnevring av omhugen, ikkje berre ei matematisk samanfatting av fleire omsyn i éin verdi.

5.5211 *[t]* Der det utelatne krev eit svar politikken ikkje gjev, vert manglande hald ei kjelde til svikt. Kva følgjer utelatinga får, vert føresagt gjennom dei verksame vilkåra.

5.5212 *[t]* Der læra rår, vert handlaget som svara på dei andre trykka, ikkje lenger øvt.

Det lèt seg ikkje gjenskape frå læra, for éin dimensjon ber ikkje informasjonen til dei andre.

Då krympar det tilgjengelege, og handlaget er tapt i agenten, sjølv om det står i arkivet.

5.53 *[t]* Med agentar får landskapet ein ny kanal for endring.

Det kjende går inn i modellane som styrer kva agentane realiserer, og det som endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode, er trykk.

Det kjende verkar difor sjølv som trykk på det som kjem etter.

5.6 *[d]* Liv kallar eg den sjølvhaldande prosessen som opprettheld vilkåra for si eiga vidare målretta regulering, og dermed for si eiga lyskjegle.[52, 56] Kjegla kan utvidast, men utviding er ikkje eit vilkår for liv. Eit system med mål som vert halde heilt av andre, oppfyller ikkje denne definisjonen ved målet åleine. [n37]

5.61 *[t]* Det levande motverkar at vilkåra for eiga vidare regulering bryt saman. Kor sterkt sjølvhaldet er, må prøvast under forstyrring. Breidda på lyskjegla åleine er ikkje eit mål på om systemet lever.

5.62 *[t]* Det levande utøver sjølvhald og er difor eit sjølv sett utanfrå, også når det er avhengig av andre for å halde seg.

5.63 *[d]* Død er eit irreversibelt samanbrot i evna til å halde den same levande avgrensinga ved like. Når denne prosessen ikkje kan takast opp att, fell også lyskjegla til dette sjølvet bort.

5.631 *[t]* Fråvær av synleg målretta rørsle i eit tidsrom viser ikkje at lyskjegla er tapt. Ein må skilje ein kvilande prosess frå ein som har stansa irreversibelt. Døden ligg på grensa for det sjølvhaldet som definerer liv.

5.632 *[t]* Døden avsluttar ei bestemt avgrensing, ikkje feltet. At feltet held fram, inneber ikkje at den avgrensa opplevinga held fram.

5.6321 *[t]* Kva det avgrensa var for seg sjølv, kan ikkje kjennast utanfrå. Kva som held fram av det, kan difor ikkje avgjerast her.

5.64 *[t]* Grensa mellom levande og ikkje-levande er ikkje ei grense mellom to slag substans, for same felt er på begge sider.[56]

Skilnaden er kor mykje av hinna det indre held sjølv. Han er ikkje i slag, men i grad.

5.641 *[a]* System som held seg ved å svare, kan modellerast ved prediksjon og regulering.[56, 66]

5.7 *[a]* Kjernelikninga seier korleis ein agent vel mellom tilgjengelege grammatikksteg.[10, 16, 20] Han føreslår eit steg frå $x$ til $x'$ med sannsyn $q_A(x, x')$. Sannsynet for at steget vert føreslått og gjennomført, er

$$T_A(x, x') = q_A(x, x') \min\{1, \\ r_A(x, x') e^{-\beta[\Phi_A(x') - \Phi_A(x)]}\}, \\ x' \neq x.$$

n38

5.701 *[d]* Vurderinga $\Phi_A$ er dei estimerte avvika, målte i toleransen og vekta med omhugen:

$$\Phi_A(x) = \sum_{k \in I_\Gamma(A)} \omega_k(A) \hat{\Lambda}_{A,k}(x),$$

$$\hat{\Lambda}_{A,k}(x) = \hat{e}_{A,k}(x)/\varepsilon_{A,k}.$$

$\beta \geq 0$ styrer kor sterkt estimerte skilnader vektar vala.

5.702 *[d]* Ved direkte utforsking er $r_A = 1$. Ved reversibel utforsking med grunnfordeling $\mu_{SG}$ er

$$r_A(x, x') = \frac{\mu_{SG}(x') q_A(x', x)}{\mu_{SG}(x) q_A(x, x')}.$$

Utan retursteg vert aksepten null. Materielle steg som ikkje kan gjerast om att, krev ei eiga skildring.

5.703 *[t]* Kjernelikninga føreseier ei fordeling over steg, ikkje følgja av dei.

5.704 *[t]* For små, symmetriske steg med kovarians $\Sigma_q$, over ei lokalt flat grunnfordeling, er drifta per steg $-\frac{\beta}{2}\Sigma_q \nabla \Phi_A$. For endeleg $\beta$ kan stega òg gå oppover. n39

5.71 *[d]* Kjernelikninga skil mellom forslaga $q_A$, vurderinga $\Phi_A$, seleksjonsstyrken $\beta$ og dei materielle vilkåra. Ingen av dei kan tilpassast til det utfallet som skal stadfeste modellen. n40

5.711 *[t]* Vel agenten likt mellom dei $N(x)$ stega som kan gjerast om att frå $x$, er $\mu_{SG}(x) \propto N(x)$: former med mange opne steg veg tyngst.

5.72 *[t]* Fire grensetilfelle viser kva ledda gjer.[10, 16]

(i) Utan seleksjon står grammatikken og grunnfordelinga att.

(ii) Eit landskap som berre skil det kjende vellukka frå resten, gjev ei binær vekting.

(iii) Med fast grammatikk og agentar som styrer alle aksane, står optimering i eit fast rom att.

(iv) Med rette estimat, full kapasitet og omhug langs alle omsyn står berre konflikten mellom mål att. [n41]

5.721 *[t]* Formgrammatikken gjev det generative laget, tankekunnskapsskiljet det epistemiske laget, og agentanalysen laget for mål og gjennomføring. Dei tre laga er generative grammatikkar, kunnskapsutvikling og agens på fleire skalaer. Samanbindinga forklarer korleis kvart lag avgrensar og opnar dei andre.

5.722 *[a]* Historisk formgjeving bind dei tre laga saman. Ei avgrensa undersøking kan halde eitt lag fast; eit fundament for faget må òg forklare overgangane mellom dei.

5.7221 *[t]* Den allvitande agenten er eit grenseomgrep. Ei konkret forklaring krev at kunnskap og kapasitet vert prøvde, ikkje føresette som uavgrensa.

5.723 *[t]* Dei tre laga stiller ulike forklaringskrav: korleis forma kan genererast, korleis det tenkte vert kjent, og korleis vurdering vert verksam i handling. Å løyse eitt av krava er ikkje å ha løyst dei andre.

5.7231 *[a]* Fullstendigheitshypotesen er at dei tre laga saman ber dei tre ledda ei forklaring treng: generering, vekting og gjennomføring. [n42]

5.72311 *[t]* Grammatikken ber genereringa. Landskapet ber vektinga. Kapasiteten ber gjennomføringa. Kunnskapsstanden avgrensar kva som kan føreslåast, og kor rett det vert vurdert.

5.72312 *[t]* Hypotesen fell dersom eit fjerde ledd har eigne verknader som ingen av dei tre kan fange. Å gje feilen eit nytt namn i eitt av ledda er ikkje å forklare han.

5.724 *[t]* Formrommet $\mathbb{M}$ er grunnen i modellen.

Femtuppelet $(\mathbb{M}, \Pi, SG, \Lambda, \{A_i\})$ held frå kvarandre grunnen $\mathbb{M}$, dei tre laga $SG$, $\Pi$ og $\{A_i\}$, og landskapet $\Lambda$ som vektar alternativa, utan å gjere dei til isolerte ting.

6 *[t]* Forma oppstår i samspelet mellom grammatikk, kunnskap og agens på fleire skalaer.

6.001 *[t]* Kvar navigert form har ein som navigerer og eit substrat som gjer navigasjonen mogleg og avgrensar henne. Fleire agentar kan føre kvar sin politikk inn i same form.

Det ein agent bryr seg om, men ikkje kan halde, krev hjelp, meir kapasitet eller endra vilkår.

6.002 *[t]* Feltet mellom agentane er same felt som sjølva er mønster i. Hinnene avgrensar tilgangen innanfrå, ikkje eit anna stoff. Det som ligg utanfor kvar hinne, kan vere felles vilkår for fleire.

6.003 *[t]* Trykka har både materielle og agentborne verkemåtar. At ei avgrensing kjem frå ein politikk, gjer henne ikkje verksam utan stoff og energi. Skiljet gjeld korleis ho vert halden og kan endrast.

6.01 *[d]* Ein agent som ved å navigere realiserer konfigurasjonar i formrommet, er ein formgjevar.

Cella, bia, treet, handverkaren og ingeniøren er formgjevarar. Det som varierer, er materialet agensen er bygd av, ikkje strukturen.

6.02 *[d]* Ein designar er ein formgjevar som endrar vilkåra ein annan agent navigerer under, og har omsorg for han.

6.0201 *[t]* Kriteriet gjeld bestemte omsyn. Det krev eit arbeid som kan rettast av det som held eller sviktar hos den andre, ikkje at arbeidet alltid lukkast.

6.021 *[t]* Verknad åleine er ikkje nok. Den som berre bruker den andre sine avvik til å styre han mot eigne mål, formgjev vilkåra hans, men møter ikkje designkriteriet langs dette omsynet.

6.0211 *[t]* Den som endrar vilkåra, treng ikkje bere følgjene eller gje den andre same moglegheit til å endre dei tilbake. [n43]

6.022 *[t]* Designkriteriet er operasjonelt og kan prøvast også utanfor yrkesrolla. Ei celle som regulerer verksemda si etter mål-avviket hos ein nabo, kan langs dette omsynet oppfylle kriteriet. [n44]

6.023 *[t]* Å vere designar er eit spørsmål om grad: kor mange aksar og kor mange andre lyskjegla femner.

Omgrepet vert meir alvorleg, ikkje mindre. Det gjeld langt fleire system enn profesjonen har rekna med.

Profesjonen sjølv er designar berre langs dei aksane der kriteriet er oppfylt. Kva aksar det er, må han vise.

6.0231 *[t]* Kor mykje ein designar formgjev for, er ikkje kor langt omsorga hennar når i rom, men kor mange ulike målregionar til andre lyskjegla hennar femner.

6.024 *[t]* Biletet av måla til den andre kan vere feil. Arbeidet må kunne rettast av eit svar ein ikkje alt har bestemt innhaldet i.

6.025 *[t]* Observasjon og handling kan bere omsyn over ei grense utan å oppheve grensa mellom den som formgjev, og den som lever med forma.

6.026 *[t]* Ein agent kan leggje spenninga si over på ein annan ved å omsetje henne til eit teikn den andre handlar på. (Bestillinga er eit slikt teikn; forma er svaret.)

Overføringa krev ein felles protokoll. Utan han er teiknet støy.

6.027 *[t]* Formgjeving endrar vilkåra andre møter, også langs omsyn som låg utanfor lyskjegla til den som formgav. Asymmetrien i 6.0211 gjeld difor òg følgjer ingen hadde som mål å skape.

6.1 *[a]* Former i samansett praksis er polyagentiske kompromiss: fleire agentar og materielle prosessar verkar inn på kva som vert til.[36, 37]

Korleis kontrollen er fordelt, er eit spørsmål om verknad, ikkje berre om kor mange som var til stades. Ein agent kan dominere utan å rå over alle følgjene. n45

6.11 *[a]* Agens er organisert på fleire skalaer: delar kan regulere noko, heilskapen noko anna.[21, 37, 52, 54] Kvar skala må ha den svarstrukturen han skal forklare. n46

6.111 *[a]* Heilskapen styrer delane ved å endre vilkåra dei svarar på. Slik kan lokale mål tene eit mål ingen del representerer.

6.1111 *[t]* Eitt forløp kan skildrast både som lokale kausale overgangar og som regulering på eit høgare nivå. Skalaen vert forklarande når han gjev eigne føreseiingar om kva heilskapen held under forstyrring. Å kalle eit mønster målretta utan å finne ein svarstruktur er ikkje å forklare det.

6.112 *[t]* Kvart nivå navigerer innanfor si eiga lyskjegle.[37] Delane på lågare nivå kan difor fremje mål langs aksar som ligg i lyskjegla til heilskapen, men ikkje i deira eiga.

6.113 *[t]* Forklaringa nedanfrå viser korleis delane verkar; forklaringa ovanfrå viser kva felles hald verksemda inngår i. Ei god fleirskalaforklaring må binde dei saman i dei same overgangane.[41]

6.114 *[t]* Når fleire agentar både føreslår og prøver nye steg, kan rørsla mellom tanke og kunnskap vere distribuert på tvers av skalaer. Det inneber ikkje at kvar materialendring er læring, eller at alle delane har same kunnskapsstand.

6.12 *[a]* Overgangar i individualitet gjer spørsmålet om skala konkret: når kan mange agentar telje som éin?[54]

Koplinga må gje delane eit felles avvik dei kan regulere. Lik rørsle kan oppstå også når delane svarar kvar for seg. n47

6.121 *[d]* Interaksjonsstrukturen er djup når spenninga vert delt: avviket i den eine vert eit avvik i den andre, utan merke om kven det høyrer til.[127] n48

6.1211 *[t]* Når eit avvik vert eit felles reguleringssignal, kan arbeidet hos éin del minske avviket hos ein annan.

6.1212 *[t]* Når avviket er delt, kan eit lokalt svar halde noko som fleire delar er avhengige av.

6.1213 *[t]* Der skaden på éin del vert ført tilbake som eit avvik i den felles reguleringa, kan heilskapen svare på han. Utan slik tilbakeføring kan éin del vinne på tapet til ein annan.

6.1214 *[t]* Delt spenning er omsorg utan adresse. I omsorga veit agenten kven avviket høyrer til. I den djupe koplinga set avviket arbeid i gang same kvar det oppstod.

6.122 *[a]* Koplinga må bere det felles haldet og samstundes bevare dei skilnadene arbeidet krev. Det optimale ligg i dette forholdet, ikkje i sterkast mogleg kopling.

6.1221 *[t]* Når ei kopling som bar eit felles sjølvhald, brest, kan delane halde fram utan at heilskapen gjer det. Det som døyr på det høgare nivået, treng ikkje døy på det lågare.

6.123 *[d]* Når ei samling agentar oppfyller 5.11 som heilskap, er ho éin agent.

Det er eit skalasprang når heilskapen held det ingen del held: ein akse utanfor lyskjeglene til alle delane, eller ein lengre horisont enn nokon av delane.

6.1231 *[t]* Delt spenning er nødvendig for at mange skal telje som éin, men ikkje tilstrekkeleg. At samlinga held som éin, må visast under forstyrring.

6.13 *[t]* Agenten vel og verkar; vilkåra opnar, hindrar og prøver. Kontroll og seleksjon kan vere verksame både før, under og etter realiseringa.[36]

6.131 *[o]* Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette. [n49]

6.132 *[t]* Kompetente delar kan rette eit avvik før det vert svikt i heilskapen.[70] Delt spenning må då møte kapasitet til å svare.

6.1321 *[t]* Ein plan treng difor ikkje vere fullstendig for å verke. Der materialet sperrar vegen, rettar handverkaren det teikninga ikkje såg.

6.1322 *[t]* Kompetansen i delane gjev heilskapen tid til å prøve det nye utan å døy av det.

6.14 *[t]* Designaren verkar aldri åleine.[36, 37, 60] Ho møter andre agentar som har eigne mål, og materielle prosessar som ikkje treng å ha mål. Kompetansen ligg ikkje i å late som om alle vil det same, men i å finne former som kan halde fleire omsyn under dei faktiske vilkåra. [n50]

6.2 *[o]* Når nokre delar vert bundne saman og andre ikkje, oppstår tilbakekoplingssløyfer som går gjennom heilskapen.[36]

6.201 *[t]* Ei global tilbakekopling bind dei lokale sløyfene saman når følgjene av svara deira kjem tilbake som eit felles reguleringssignal.

6.21 *[o]* Hinner ligg i hinner.

Cella held si, vevet si om cellene, organismen si om vevet.

6.211 *[t]* Når hinnene mellom dei lågare sjølva ber avvik over, og ei ny sjølvhalden hinne vert halden om alle, oppstår eit sjølv av høgare orden. Dette er ei ny avgrensing i feltet, ikkje ei summering av opplevingar.

Det som må forklarast, er korleis den felles reguleringa vert halden, og kva tilgang den nye avgrensinga gjev.

6.3 *[t]* Utanom agentane har ein stilart inga kausal kraft.[8, 14, 25]

I den første verkstaden bøygde snikkaren stolryggane etter malen. I den neste skar ein annan snikkar malen etter bogen ho kjende att i stolane.

Likskapen mellom stolane var eit spor etter arbeidet. Då snikkaren lét bogen styre snittet, fekk sporet verknad i det neste arbeidet. Ein kan slik føre ein stil vidare utan å kjenne trykka som gav han form.

6.31 *[t]* For brukaren kan stilarten verke som eit grensesnitt, ikkje berre som eit spor etter seleksjonstrykk.[47] Brukaren møter attkjennbare former, medan trykka som forma dei, ofte ikkje er synlege. [n51]

6.311 *[t]* Designaren som ignorerer grensesnittet, ignorerer agenten ho formgjev for.[47]

6.312 *[t]* Stilen er eit grensesnitt i same meining som persepsjonen er det: ei koding som viser det brukaren treng for å navigere, ikkje trykka bak. Stilen er kodinga ein kultur deler, persepsjonen kodinga til ein kropp.

6.32 *[t]* Å navigere med kunnskap om trykka bak stilen, ikkje berre om tyngdepunktet hans, er å representere fleire aksar.

6.4 *[t]* Ei realisert form utvidar det kjende når møtet med henne avgjer eit nytt spørsmål, og vert eit utgangspunkt for neste steg.[13, 46]

6.5 *[t]* Inga form har krav på å vere den siste. Nye vilkår kan endre kva som verkar, og nye omsyn kan vise at det som verka, hadde ein kostnad.[31, 32]

Former og grammatikkar kan vare lenge. Det læra skal bevare gjennom endringane, er evna til å undersøkje korleis reglar, vilkår og agentar ber forma.

6.51 *[t]* Ein omhug som veks raskare enn kapasiteten, opnar nye oppgåver før dei gamle er haldne. Han kan drive arbeidet vidare sjølv når eit einskilt verk er ferdig.

6.511 *[t]* Ein agent kan ha som mål å utvide måla sine. Då kan ei måloppnåing opne ei ny oppgåve.

Også eit uendra mål kan krevje arbeid utan siste steg: vedlikehaldet sluttar ikkje fordi det lukkast. Å opne og å halde er ulike former for vidare verksemd.

6.5111 *[t]* Å opne nye omsyn krev å finne nye prøver og vegar. Å halde noko kjent krev å møte det som forstyrrar det. Kor mykje arbeid kvar av dei krev, avheng av vilkåra.

6.6 *[a]* Den allmenne forma bind saman det genererbare, det vurderte og det gjennomførte:[53, 56]

$$\mathrm{P}(\mathrm{x} \mid \{A_i\}, \mathrm{SG}, \mathrm{V}) = Z^{-1}\, \mu_{\mathrm{SG}}(\mathrm{x}) \exp(-\beta\, \Phi(\mathrm{x})), \text{ for } \mathrm{x} \in \mathrm{D}.$$

$$\Phi(\mathrm{x}) = \textstyle\sum_i w_i\, \hat{\Lambda}_i(\mathrm{x}).$$ [n52]

6.601 *[d]* D er formene som kan nåast frå startforma med tillatne steg utanfor V. $\mu_{\mathrm{SG}}$ er grunnfordelinga over dei, $w_i$ innverknaden til agent $i$, og $\hat{\Lambda}_i$ vurderinga hans.

6.602 *[t]* Fordelinga er den som held seg nærast grunnfordelinga under ei grense for det forventa avviket.[67] $\beta$ er prisen på grensa.

6.61 *[d]* Vurderinga $\hat{\Lambda}_i$ til agent $i$ er $\Phi_{A_i}$ frå kjernelikninga, med $\hat{\Lambda}_{ik} = \hat{e}_{ik}/\varepsilon_{ik}$ for kvart omsyn. Verdien 1 svarar til toleransegrensa.

Innverknadene $w_i$ summerer seg til 1, og det gjer òg omhugsvektene til kvar agent. [n53]

6.6101 *[d]* Produktet $\theta_{ik} = \beta w_i \omega_k(A_i)$ er svarstyrken til agent $i$ langs omsyn $k$, målt i log-odds per toleranseeining.

6.611 *[t]* Fordelinga gjeld vala. Følgjene krev ei eiga skildring av møtet mellom forma og verda.

6.612 *[t]* Ved $\beta = 0$ står grunnfordelinga att. Når $\beta$ veks, samlar massen seg om formene der $\Phi$ er lågast. [n54]

6.613 *[t]* Landskapet har ein del agentane ber gjennom vurderinga, og ein del grammatikken og substratet ber utan vurdering:

$$\Lambda(x) = \beta\Phi(x) + \lambda_{SG}(x) + c,$$
$$\lambda_{SG}(x) = -\log \frac{\mu_{SG}(x)}{\mu_0(x)}.$$

Her er $\mu_0$ grunnvekta og $c$ ein konstant. Det som flyttar seg når prioriteringa vert endra, ligg i $\Phi$. Det som står fast, ligg i $\lambda_{SG}$. [n55]

6.614 *[t]* Forholdet mellom sannsyna for to former avheng ikkje av kva andre former som finst:[124]

$$\log \frac{P(x)}{P(y)} = \log \frac{\mu_{SG}(x)}{\mu_{SG}(y)} - \beta[\Phi(x) - \Phi(y)].$$

Flyttar eit nytt alternativ forholdet mellom to gamle, held ikkje modellen. [n56]

6.62 *[t]* $Z = \sum_{x \in D} \mu_{\mathrm{SG}}(x) \exp(-\beta\Phi(x))$ normaliserer fordelinga. For eit endeleg $D$ er $0 < Z < \infty$. [n57]

6.63 *[t]* Vert grammatikk, grunnfordeling og vurdering fastsette før utfalla, kan ein feil finnast i eitt ledd.

6.631 *[t]* Komponentane avgrensar kvarandre. Utan eit steg kan eit føretrekt alternativ verte utilgjengeleg. Utan eit treffande estimat kan eit gjennomført val svikte. Utan kapasitet kan ei rett vurdering verte verknadslaus.

Desse tapa høyrer til ulike ledd og krev ulike endringar.

6.632 *[t]* Fleire agentar kan få plass i same modell, men ein vekta sum er ikkje heile teorien om samspelet. Endrar agentane kvarandre sine mål eller tilgangar undervegs, må desse overgangane inn i forklaringa.

6.633 *[t]* Godtek kvar agent eit forslag uavhengig av dei andre, med sin eigen styrke $\beta_i$, og steget krev at alle godtek, er $\beta = \sum_i \beta_i$ og $w_i = \beta_i/\beta$. Innverknaden til ein agent er delen hans av den samla seleksjonsstyrken.

Avgjer éin agent kvart steg åleine, vert fordelinga ei anna. [n58]

6.64 *[t]* Den same fordelinga kjem fram steg for steg. Eit forslag frå $x$ til $x'$ vert godteke med sannsyn[75]

$$\begin{aligned} \alpha(x, x') = {} & \min\{1, \\ & r(x, x') e^{-\beta[\Phi(x') - \Phi(x)]}\}, \\ r(x, x') = {} & \frac{\mu_{SG}(x') q(x', x)}{\mu_{SG}(x) q(x, x')}. \end{aligned}$$

Straumen mellom to former er då lik begge vegar, så $P$ er stasjonær. Bind dei gjensidig tillatne stega heile $D$ saman, og kan kjeda verte ståande, går ho mot $P$.[64] [n59]

6.641 *[t]* Ei skisse kan trekkjast tilbake; eit materialsteg kan vere irreversibelt. Der vilkåra endrar seg undervegs, må fordelinga følgjast i tid:

$$p_{t+1}(x') = \sum_x p_t(x) T_t(x, x').$$

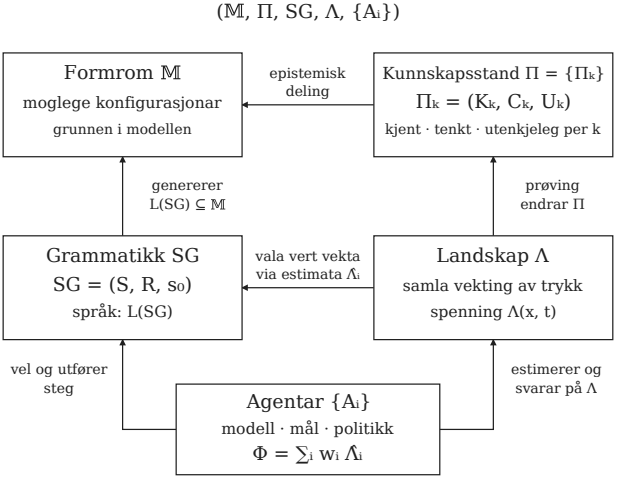
Ei likevekt i skissa er ikkje ei likevekt i historia. [n60]

6.6411 *[t]* Søkjekjernen for skisser og simuleringar må skiljast frå den materielle kjernen for gjennomføringa. Den første kan nå fordelinga. Den andre kan vere einsretta.

6.642 *[t]* Ved sterk seleksjon kan prosessen verte verande i ein grunn dal sjølv om fordelinga legg vekta på den djupaste. Ligg naboane minst $h$ høgare, og er $r = 1$, er venta opphaldstid minst $e^{\beta h}$ steg. [n61]

6.65 *[t]* Grensetilfella kan prøvast i fordelinga.[59] Er vurderinga 0 for det kjende vellukka og 1 elles, får ei kjend vellukka form $e^{\beta}$ gonger så stort sannsyn som ei anna. [n62]

6.66 *[t]* Samanbindinga er ikkje ei oppdaga universallov. Ho forklarer meir enn ei skildring av formene berre når ho føreseier nye utfall betre. [n63]




D: former som kan nåast frå $s_0$ med tillatne steg utanfor V.

6.67 *[d]* Den samla prioriteringa langs omsyn k er $W_k = \sum_i w_i \, \omega_k(A_i)$. Ho måler vekt i valet, ikkje kjensle eller kapasitet.

6.671 *[t]* Eit omsyn utan vekt kan likevel få eit godt eller dårleg utfall: gjennom grunnfordelinga, det forbodne og samanhengen med andre omsyn. [n64]

6.6711 *[t]* Lat $T(x)$ vere verdiane av alle estimat med vekt. Innanfor det dei skil, vel grunnfordelinga:

$$P(x \mid T) = \mu_{SG}(x \mid T).$$

6.672 *[t]* Spreiinga langs ein akse minkar med seleksjonsstyrke, prioritering og krumming:

$$\mathrm{Var}(x_k) \approx 1 \,/\, (\beta\, W_k\, \hat{\Lambda}_k{}'').$$

I fleire dimensjonar er $\mathrm{Cov}(x) \approx (\beta H)^{-1}$, der $H$ er krumminga til $\Phi$ i minimumet. [n65]

6.6721 *[i]* Setehøgda varierer lite, ornamentet mykje. Spreiinga åleine seier ikkje kvifor.

6.6722 *[t]* Er avviket ein avstand til eit målpunkt, er

$$\mathrm{Var}(x_k) = \frac{2\varepsilon_k^2}{(\beta W_k)^2}.$$

Korleis spreiinga fell med prioriteringa, skil avviksmåla. [n66]

6.673 *[t]* Skriv $\beta\Phi(x) = \sum_k \theta_k \hat{e}_k(x)$, der kvar $k$ merkar eit par av agent og omsyn. Då er[76]

$$\frac{\partial P(x)}{\partial \theta_k} = -P(x)(\hat{e}_k(x) - \mathbb{E}[\hat{e}_k]).$$

Difor er $\partial \mathbb{E}[\hat{e}_j]/\partial\theta_k = -\mathrm{Cov}(\hat{e}_j, \hat{e}_k)$, og særleg $\partial \mathbb{E}[\hat{e}_k]/\partial\theta_k = -\mathrm{Var}(\hat{e}_k) \le 0$.

Meir prioritering kan ikkje auke det estimerte avviket langs same omsyn. [n67]

6.6731 *[t]* Vala fastset vektene eintydig berre når estimata ikkje kan uttrykkjast gjennom kvarandre. Utan gjeven grunnfordeling og toleranse fastset dei mindre. [n68]

6.674 *[t]* For eit faktisk avvik $e_j$, målt uavhengig av estimatet, er

$$\frac{\partial \mathbb{E}[e_j]}{\partial \theta_k} = -\operatorname{Cov}(e_j, \hat{e}_k).$$

Meir prioritering betrar det faktiske utfallet når estimatet følgjer avviket, og gjer det verre når estimatet peikar feil.

Omhug og kunnskap er ulike verkemåtar også i likninga: prioriteringa gjev styrken, estimatet retninga. [n69]

6.6741 *[t]* Ordnar estimatet formene i same rekkjefølgje som det faktiske avviket, held betringa for kvar auke av vekta, stor eller liten.

6.6742 *[t]* Flyttar agenten prioritering frå omsyn $m$ til omsyn $k$, avgjer skilnaden mellom dei to estimata forteiknet:

$$-\beta w_i \operatorname{Cov}(e_j, \hat{\Lambda}_{ik} - \hat{\Lambda}_{im}).$$

6.675 *[t]* Meir prioritering av eitt omsyn kan verne eller skade eit anna gjennom samvariasjonen. Det gjeld også omsyn utan eiga vekt.

6.68 *[t]* Forma vert vald gjennom vurderingar og gjennomført i vilkår vurderingane ikkje rår over. Dei to kan samsvare eller skilje lag. Skilnaden er noko læra skal føreseie og prøve.

6.7 *[t]* Med omsorg får måla til andre vekt i forma.

6.701 *[d]* Med omsorg er vurderinga til $A$

$$\Phi_A = (1-\gamma_A)\sum_k \omega_k(A)\hat{\Lambda}_{A,k} + \sum_{B\neq A}\sum_j c_{A\to B,j}\hat{\Lambda}_{A|B,j}.$$

$\hat{\Lambda}_{A|B,j}$ er biletet $A$ har av avviket til $B$ langs $X_j$, målt i toleransen til $B$. Omsorgsvektene $c$ summerer seg til omsorgsdelen $\gamma_A \leq 1$.

6.702 *[d]* Den samla vekta på målet til $B$ langs $X_j$ er

$$W_{B,j} = w_B(1-\gamma_B)\omega_j(B) + \sum_{A\neq B} w_A c_{A\to B,j}.$$

Omsorg flyttar vekt. Ho lagar ikkje vekt. [n70]

6.703 *[t]* Den som lever med forma utan innverknad på henne, har $w_B = 0$. Målet hans har vekt berre gjennom omsorga til andre, og berre slik dei ser det.

6.704 *[t]* Omsorg kan målast i val mellom former som berre skil seg i biletet av avviket hos den andre. [n71]

6.71 *[t]* Omsorga verkar gjennom biletet. For den frie vekta $\theta$ til biletet er

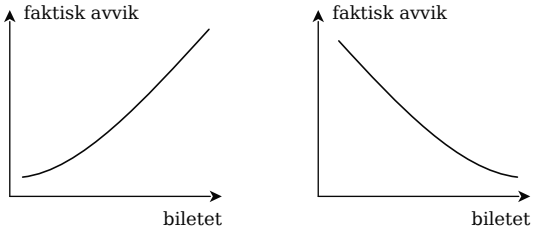
$$\frac{\partial \mathbb{E}[e_{B,j}]}{\partial \theta} = -\operatorname{Cov}(e_{B,j}, \hat{\Lambda}_{A|B,j}).$$

Styrken i omsorga avgjer kor mykje. Biletet avgjer kva veg. [n72]

6.711 *[t]* Svarkurva er det faktiske avviket hos den andre, i middel, for kvar verdi av biletet:

$$h(u) = \mathbb{E}[e \mid \hat{e} = u].$$

Ho endrar seg ikkje når omsorga vert sterkare. Fell ho ingen stad, kan meir omsorg ikkje auke avviket hos den andre i middel. Stig ho ingen stad, kan meir omsorg ikkje minske det. [n73]




svarkurva stig
meir omsorg kan ikkje skade

svarkurva fell
meir omsorg kan ikkje hjelpe

6.712 *[t]* Omsorga treng ikkje måle avviket til den andre rett. Ho må ordne alternativa rett.

6.713 *[t]* Ordninga kan ikkje sikrast innanfrå. Berre eit svar frå den andre, eller ei uavhengig prøve av følgjene, kan vise svarkurva. n74

6.7131 *[t]* Designaren ventar minst smerte på det mjuke setet. Etter ei heil vakt er det der folk har mest vondt: svarkurva fell. Før prøvesitjinga gjer meir omsorg skaden større. Etter henne gjer den same omsorga han mindre.

6.714 *[t]* Biletet kan ikkje følgje den andre finare enn svaret skil. For den som ikkje kan svare sjølv, må ein annan kanal bere svaret. n75

6.72 *[t]* Ved sterk seleksjon står skade som ingen vinn på, berre att der målet er utan vekt.[69] n76

6.73 *[t]* Omsorga held fram gjennom den ho gjeld. Tek $A$ inn heile vurderinga til $B$, også det $B$ sjølv har omsorg for, er

$$\Phi_A = (1-\gamma_A)\Phi_A^0 + \sum_{B\neq A} c_{AB}\Phi_B,$$

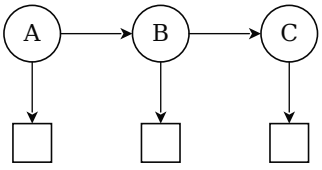
der $\Phi_A^0$ er vurderinga av eigne omsyn og $\gamma_A = \sum_B c_{AB}$.[64,125] n77

6.731 *[t]* Følg omsorga frå $A$: vidare til $B$ med sannsyn $c_{AB}$, og bli ståande hos $B$ med sannsyn $1 - \gamma_B$. Endar kvar slik vandring, er

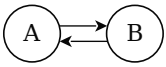
$$\Phi_A = \sum_B \chi_{AB} \Phi_B^0,$$

der $\chi_{AB}$ er sannsynet for at vandringa frå $A$ endar hos $B$.

6.732 *[t]* To som berre vil det den andre vil, vil ingenting. Omsorga må ende i eit omsyn som er nokon sitt eige.




vandringa endar
i eit eige omsyn




ingen eigne omsyn:
inga vurdering

6.74 *[t]* Der vurderingane er like, spelar det inga rolle kven som avgjer. Endrar forma seg med kven som rår, er spenninga ikkje delt. n78

6.741 *[t]* Delt spenning er grensa for gjensidig omsorg: jo mindre kvar held for seg sjølv, jo likare vurderer dei. n79

6.742 *[t]* Er omsorga sterk innanfor grupper og svak mellom dei, gjeld dei same likningane tilnærma mellom gruppene. Omsorga har same form på kvar skala.[73, 126] n80

6.75 *[t]* Der heilskapen er avhengig av det delane held for kvarandre, er omsorg mellom delane sjølvhald i heilskapen: eitt svar, skildra på to skalaer.[21, 22, 54] n81

6.751 *[t]* Det omvende gjeld ikkje. Ein heilskap kan halde seg ved styring og bruk, utan omsorg mellom delane. n82

6.752 *[o]* I froskeembryo er tilstanden i vevet med og avgjer om ei celle med eit kreftgen held seg til forma.[128, 129, 130] n83

6.753 *[a]* Ei lesing er at svulstcella har fått eit mindre målrom: ho regulerer framleis kompetent, men avvika i vevet set ikkje lenger arbeid i gang i henne.[21, 52, 127] n84

6.754 *[t]* Når omsorgsdelen fell, veks avstanden mellom avviket agenten ser hos dei andre, og avviket langs eigne omsyn:

$$\frac{\partial}{\partial \gamma_A} \mathbb{E}\left[\Psi_A - \Phi_A^0\right] = -\beta w_A \operatorname{Var}\left(\Psi_A - \Phi_A^0\right) \leq 0,$$

der $\Psi_A$ er bileta av avvika hos dei andre. Der dei to ikkje samvarierer positivt, held agenten sitt eige like godt eller betre, medan avviket han ser hos dei andre, veks. Tapt evne viser seg annleis: då sviktar òg det agenten sjølv prioriterer. n85

6.755 *[a]* Den same krympinga skal kunne finnast i verkstader, føretak og fag: vert kanalen som bar avvika mellom delane, broten, held kvar del sitt eige, medan svikten veks i det dei heldt saman. n86

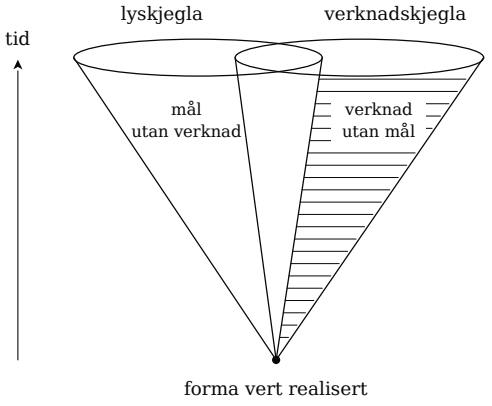
6.76 *[t]* Målet til den andre har vekt i forma viss og berre viss han sjølv har innverknad, eller det går ein veg av omsorg til han frå nokon som har.

7 *[t]* Forma viser kor langt omhugen rakk.

7.01 *[t]* Forma verkar med heile ordninga ho har, også der agentane berre held nokre relasjonar i modellen. Følgjene stoggar ikkje ved grensa for omsyna deira.

7.011 *[d]* Verknadskjegla til ei form er alt valet av henne gjer skilnad for: kvar agent, kvart omsyn og kvart tidsrom der avviket hadde vore eit anna under eit av alternativa som stod opne. n87

7.012 *[t]* Lyskjegla er det agenten har som mål. Verknadskjegla er det forma verkar på. Ingen av dei set grensa for den andre. [n88]




7.013 *[d]* Det som ligg i verknadskjegla utan å vere halde av nokon, er det uhaldne. Det som heller ikkje er verna gjennom eit anna omsyn eller gjennom grunnfordelinga, er det uverna. [n89]

7.02 *[t]* Langs eit omsyn kan utfallet vere halde gjennom eige arbeid, verna gjennom eit anna omsyn, gjeve av substratet eller overlate til variasjonen i stega. Desse vegane kan ende i same form.

Forma viser omhugen først når ho vert lesen saman med forløpet.

7.021 *[t]* Omhug utan kapasitet kan setje sterke spor utan å lukkast. Kapasitet utan omhug kan verte liggjande ubrukt.

7.03 *[t]* Der eit omsyn førte til arbeid som heldt forma under forstyrring, er haldet eit spor etter omhugen.

7.031 *[t]* Materie er oppleving sett utanfrå. Det levande er eit sjølv sett utanfrå. Forma er sporet av omhugen, sett utanfrå.

Forma viser omhugen som vart verksam, ikkje heile innsida til den som forma.

7.04 *[t]* Omhugen ein gjenstand viser, er lånt: arbeidet til dei som forma og brukte han, festa i materialet. Berre der gjenstanden sjølv regulerer mot eit mål, har han eigen omhug.

7.041 *[t]* Gjenstanden er eit arkiv. Arkivet kan bevare eit omsyn ingen no arbeider med, og miste eit omsyn nokon framleis prøver å halde.

7.1 *[a]* Den realiserte forma ber ein sviktsignatur: utelatingar i arbeidet gjev systematiske feil under dei trykka som vart utelatne.

7.11 *[t]* Blindskap, likegyldigheit og avmakt kan gje same svikt. Det same kan konflikt mellom omsyn, og eit estimat som peikar feil. Forma åleine skil dei ikkje.

7.12 *[a]* Når alternativ, vilkår og handlag står faste, endrar meir prioritering vala slik samvariasjonen seier. Samsvaret mellom estimat og faktisk avvik avgjer kva det gjer med forma i bruk.

7.13 *[t]* Arkivet er eit grunnlag for gransking, ikkje ein dom.[41] n90

7.14 *[d]* Sviktlatensen er tida før konsekvensen viser seg, målt mot kor langt agenten føreseier:

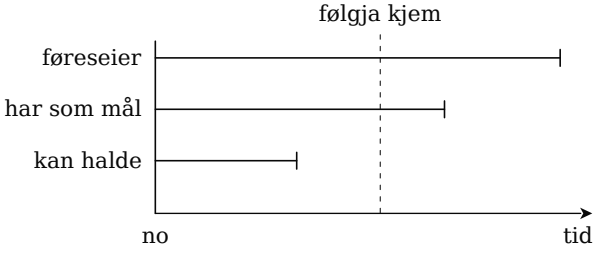
$$\rho_k(A) = \Delta_k / \tau_k^{\mathrm{pred}}(A).$$

n91

7.141 *[t]* Ved $\rho \le 1$ ligg konsekvensen innanfor det agenten føreseier; ved $\rho > 1$ utanfor.

7.142 *[i]* Ei prøvesitjing som ber føreseiingar éin time fram, møter smerte etter åtte timar med $\rho = 8$.

7.143 *[t]* Tre horisontar skil tre sviktar i tid: det agenten ikkje føreseier, det han ikkje har som mål, og det han ikkje kan halde.




7.144 *[t]* Sviktlatensen er relativ til den som undersøkjer. Det som ligg utanfor horisonten til den som formgav, kan liggje innanfor ein annan sin.

7.15 *[t]* Ei forklaring av sviktsignaturen må skilje omsyn, gjennomføring og følgjer.[20, 39] n92

7.151 *[d]* Ei førehandsprøve byrjar før utfalla er kjende. Rom, aksar, steg, mål og toleransar vert fastsette, føreseiingane skrivne ned, og nye tilfelle haldne utanfor tilpassinga.[120] n93

7.152 *[d]* Den føresagde sviktrisikoen er[74]

$$R_k = \sum_{x \in D} \mathrm{P(x)}\, \mathbb{1}[e_k(\mathrm{x}) > \varepsilon_k].$$

Valmodellen gjev P; konsekvensprøva gjev $e_k$. Begge trengst for å føreseie skade. n94

7.1521 *[t]*

$$\frac{\partial R_j}{\partial \theta_k} = -\operatorname{Cov}(\mathbf{1}[e_j > \varepsilon_j], \hat{e}_k).$$

Meir prioritering av eit estimat som ordnar formene rett, kan ikkje auke sviktrisikoen. Eit feilvendt estimat kan.

7.153 *[t]* Aukar det estimerte avviket når estimatet får meir fri vekt, held ikkje valmodellen. Slår læra ikkje ein enklare grunnmodell på nye tilfelle, har ho ikkje vist forklaringsarbeidet sitt.

Ei lære er ikkje prøvbar dersom kvart motdøme kan gjerast til ei stadfesting i ettertid. n95

7.16 *[t]* Ei lære som gjer eitt ufullstendig omsyn til einaste mål, gjev ei tydeleg prøve: fastset utelatinga, føresei følgjene hennar, og prøv dei. Slik vert uskuldig forenkling skild frå forenkling som systematisk skadar det ho ikkje held.

7.17 *[d]* Læra er eit forskingsprogram: ein hard kjerne som vert halden fast, hjelpehypotesar som kan skiftast ut, og føreseiingar som er fastsette før utfalla.[119] [n96]

7.171 *[a]* Den harde kjernen er arkitekturen og skilja han held: mellom generering, vekting og gjennomføring; mellom prioritering, estimat og kapasitet; mellom val og følgje. Han gjeld same kva agenten er laga av, og på kvar skala.

7.172 *[d]* Hjelpehypotesane gjev kjernen eit innhald som kan prøvast: formrom og aksar, additiviteten, kjernelikninga, valmodellen og måla. Kvar kan fellast utan at kjernen fell.

7.173 *[d]* Eit skifte er framgang når det føreseier eit nytt utfall som så vert funne. Eit skifte som berre bergar kjernen, er eit tap. Kjernen fell når skifta berre bergar.

7.174 *[d]* Programmet står på føreseiingar som er førte opp før dei er prøvde. Ei føreseiing kan strykast berre ved å førast opp som tap. [n97]

7.2 *[t]* Designhandlinga endrar vilkåra ein annan agent navigerer under: kva han kan gjere, kva han må tole, og kva han lærer å vente.

Det ferdige produktet er ikkje slutten på prosessen som skal forklarast.

7.201 *[t]* Svaret frå den som ber følgjene, høyrer til kunnskapen om forma. Der det legg noko til modellen designaren har, kan det ikkje erstattast av modellen.

7.21 *[t]* Eit avvik som ingen tok inn i arbeidet, vert liggjande hos den som møter forma.

7.211 *[t]* Innsikt, avgjerdsmakt og kostnad kan liggje hos tre ulike. Dei må undersøkjast kvar for seg.

7.22 *[t]* Det som utanfrå er ein systematisk feil, kan innanfrå vere smerte, tap eller avmakt. Å finne mønsteret er ikkje å bere det.

7.23 *[d]* Det predikerte sviktrommet er omsyna der $R_k$ ligg over ei fastsett grense. [n98]

7.24 *[t]* Kor mykje den andre talde, viser forma.

7.241 *[t]* Vekt er ikkje hald. I ein sum kan små gevinstar hos mange vege opp eit stort avvik hos éin.

7.25 *[t]* Omsorga kan rette seg sjølv gjennom prøver, men ho kan ikkje stadfeste seg sjølv på vegner av den andre.

Å lukke sløyfa er å la svaret hans endre arbeidet.

7.26 *[t]* Den som ikkje har makt til å setje krava, ber følgjene like fullt.

7.27 *[t]* Kunnskap frå eit prosjekt kan overførast når me kan vise kva relasjonar og vilkår som får verknaden til å gå att. Same geometri er ikkje alltid nødvendig; same namn på funksjonen er ikkje nok.

Det som varer, er kunnskap om kva som ber og kva endringar det toler.

7.271 *[t]* Ein fiasko høyrer til det kjende like mykje som ein suksess.

7.272 *[t]* Det éin har prøvd, er avgjort for ein annan først når han kan ta prøva opp att. Det faget kjenner, er det fleire enn éin kan prøve.

7.273 *[t]* Ei prøve avgjer noko berre når utfallet kunne ha vorte eit anna. Ei prøve som ikkje kunne ha gått imot bestillinga, er ein del av bestillinga.[121]

7.274 *[t]* To prøver med ulike aksar og toleransar har ikkje prøvd det same. Eit måleinstrument er sjølv ein påstand som må prøvast.[122]

7.275 *[t]* Eit funn som berre held der ordet design vert brukt, er eit funn om ordet.

7.28 *[t]* Eit fag er éin agent berre der svikten hos éin kjem tilbake som avvik hos dei andre. Etterprøvinga er denne tilbakeføringa. Utan henne er faget mange agentar under eitt namn.

7.3 *[t]* Desse proposisjonane er sjølve ei form. Dei ordnar skilnader, og dei viser kor langt omhugen rakk. Dei må tole den prøva dei krev av faget.

7.31 *[t]* Teksten kan ha oversett samanhengar som avgjer om stega ber. Ein påvist feil må rettast der slutninga skjer; han kan ikkje gjerast uskuldig ved å kallast endå eit døme på endeleg omhug.

7.32 *[t]* Ein lesar kan finne eit motdøme, eit betre mellomledd eller ei prøve som skil forklaringar teksten lèt falle saman. Lesinga er eit svar i sløyfa.

7.33 *[i]* Når eit trinn sviktar under foten, hjelper det lite å gjere stigen lengre.

7.34 *[t]* Fjellet er ikkje i kartet. Men den som les kartet, står på fjellet.

7.4 *[t]* Forma stoggar. Verknaden held fram.

# Ordliste

**Adaptivt landskap**

Evolusjonsbiologi · Populasjonsgenetikk

Wright sitt bilete av korleis genetiske samansetjingar heng saman med biologisk tilpassing. Toppane står for betre tilpassing, og mellomliggjande dalar kan hindre ein populasjon i å nå ein annan topp.

*I teksten:* Her vert landskapsbiletet overført til formgjeving, der låg spenning svarar til god tilpassing; likskapen er modelleringsforma, ikkje at design og biologisk seleksjon har same mål eller mekanisme.

3.1, 3.12, 3.41 · Kjelder: 3

**Affordanse**

Økologisk psykologi · Design

Ei handlingsmoglegheit i forholdet mellom omgjevnadene og evnene til ein organisme. Ei flate kan til dømes bere ein lett kropp og gje etter under ein tung; kva ho tilbyr, avheng av begge.

*I teksten:* Handlingsmoglegheiter bind kropp og omgjevnad saman, medan omhugen gjev nokre av dei vekt: det eit sjølv kan gjere, og det som har noko å seie for det, møtest i dei haldne aksane.

2.14, 2.2, 5.223 · Kjelder: 11

**Aktørnettverk**

Sosiologi · Vitskapsstudiar

Latour si tilnærming til sosial orden som samband mellom menneske, gjenstandar og teknologiar. Ein aktør er noko som gjer ein skilnad i sambanda; analysen følgjer korleis verknader vert sette saman gjennom nettverket.

*I teksten:* Saman med distribuert kognisjon opnar dette for å lese formgjeving som fleire samtidige verknader; teksten avgrensar så kven som er agent og designar gjennom eigne krav om hald og omhug.

6.1, 6.14 · Kjelder: 36

**Attraktor**

Dynamiske system · Nevrovitskap

Ei mengd tilstandar som eit dynamisk system nærmar seg frå eit område av starttilstandar. Ho kan vere eit kvilepunkt, ei gjenteken rørsle eller eit meir samansett mønster.

*I teksten:* Eit stabilt mønster kan vere både ei form som går att, og ei regulering som finn tilbake etter forstyrring; dalbiletet lèt teksten samanlikne desse skalaene.

3.121, 4.5 · Kjelder: 18

**Bayesiansk inferens**

Statistisk inferens · Maskinlæring

Å oppdatere sannsyn for ukjende storleikar ved å kombinere ei førehandsfordeling med kor sannsynlege dei observerte data er under kvar forklaring.

*I teksten:* Ein modell som føreseier følgjene av ei handling, kan justerast med ein slik regel når nye observasjonar kjem til.

5.641 · Kjelder: 66

**Bifurkasjon**

Dynamiske system · Utviklingsbiologi

Ei kvalitativ endring i oppførselen til eit dynamisk system når ein styringsparameter passerer ein kritisk verdi. Til dømes kan ein stabil kviletilstand forsvinne eller verte ustabil.

*I teksten:* Små endringar i vilkåra kan endre kva forløp som er stabile, og gjev teksten eit språk for at nye former kan kome brått; sjølve bifurkasjonen er ei kvalitativ endring i dynamikken.

4.12, 4.21, 6.641 · Kjelder: 65

**Blandingstid**

Sannsynsteori · Statistisk fysikk

Kor mange steg ein tilfeldig prosess treng før fordelinga over moglege tilstandar ligg tilstrekkeleg nær ei stasjonær fordeling. Ei slik fordeling held seg uendra når prosessen tek eitt steg til.

*I teksten:* Likevektslesinga av 6.6 krev at dei faste overgangane får tid til å blande seg. Ei tidsavhengig formhistorie kan krevje ein annan dynamisk modell.

6.64 · Kjelder: 64

**C–K-teori**

Designteori · Innovasjonsforsking

Hatchuel og Weil sin designteori om samspelet mellom konsept og kunnskap. Eit konsept er eit forslag som den tilgjengelege kunnskapen enno ikkje kan avgjere; design utviklar både forslaga og kunnskapen som kan avgjere dei.

*I teksten:* Her får kvart spørsmål om ei form ein kunnskapsstatus relativ til agent, omsyn, prøvevilkår og tidspunkt. Det er ei operasjonell tilpassing av C–K, ikkje ei identifisering av kunnskapspåstandar med geometriske former. Same form kan vere kjend langs eitt omsyn og uavgjord langs eit anna; det utenkjelege $U_k$ markerer per omsyn k at ein kunnskapsstand òg har ei grense han ikkje kan sjå innanfrå.

1.5, 1.54, 5.72 · Kjelder: 15, 16, 43

### Distribuert kognisjon

Kognisjonsvitskap · Antropologi · Menneske–maskin-samspel

Eit perspektiv der kognitive oppgåver kan vere organiserte på tvers av personar, reiskapar og ytre representasjonar. Eit navigasjonslag og karta det nyttar, kan til dømes analyserast som eitt oppgåvesystem.

*I teksten:* Kunnskap og kontroll kan vere fordelte medan ei form vert til; teksten spør vidare når slikt samspel også held noko som ingen av delane kan halde åleine.

6.1, 6.11, 6.14 · Kjelder: 37

### Eksponentialfamilie

Statistikk · Statistisk fysikk

Ein familie sannsynsfordelingar der parameterane vektar faste statistiske storleikar i ein eksponent, med ein normaliseringsfaktor som avheng av parameterane.

*I teksten:* Derivasjon gjev samvariasjonen mellom følgjer og vurderingar når grunnvekt, utfallsrom og følgjefunksjonar står faste. Det kjende resultatet vert her brukt til å formulere prøver av prioritering og svikt.

6.6, 6.673, 6.674, 7.1521, 6.6711, 6.711 · Kjelder: 67, 76

### Entropi

Informasjonsteori · Statistisk fysikk

Eit mål på uvissa i ei sannsynsfordeling, eller den gjennomsnittlege overraskinga ved eit utfall. I statistisk fysikk gjeld fordelinga fysiske mikrotilstandar.

*I teksten:* Uvissa i 5.112 høyrer til informasjonsteorien; denne uvissa og den termodynamiske entropien gjeld ulike fordelingar og kan difor endre seg på ulike måtar.

5.112, 6.6 · Kjelder: 68

**Epigenetisk landskap**

Utviklingsbiologi · Genetikk

Waddington sitt bilete av korleis utvikling kan følgje ulike stabiliserte baner mot bestemte endtilstandar, som ulike celle- eller vevstypar. Dalane skildrar utviklingsforløp som toler ei viss forstyrring utan å skifte endemål.

*I teksten:* Biletet gjev teksten eit språk for stabilitet og alternative utviklingsvegar, medan skiljet frå Wright gjer to tidsskalaer synlege: utviklinga av eit individ og evolusjon gjennom generasjonar.

3.1, 3.2 · Kjelder: 7

**Evolusjonære overgangar i individualitet**

Evolusjonsbiologi · Fleirskalasystem

Overgangar der tidlegare sjølvstendige einingar vert delar av ei ny biologisk eining som seleksjon kan verke på, som når encella organismar inngår i eit fleircella individ.

*I teksten:* Frå celle til vev og organisme går spørsmålet frå mange lokale reguleringar til eit felles hald; teksten les den nye sjølvhaldne hinna som ei ny avgrensing i det same opplevingsfeltet.

6.12, 6.123, 6.211, 6.75 · Kjelder: 54

**Forskingsprogram**

Vitskapsteori

Lakatos sitt omgrep for ei rekkje teoriar som deler ein hard kjerne av grunnpåstandar, omgjevne av hjelpehypotesar som kan endrast. Programmet er progressivt når endringane føreseier nye fakta, og degenererande når dei berre vernar kjernen mot motdøme.

*I teksten:* Læra ordnar seg sjølv etter denne inndelinga og fører eit register over føreseiingar som kan fellast. Kva som høyrer til kjernen, er teksten si eiga avgjerd.

7.17, 7.171, 7.172, 7.173 · Kjelder: 119

**Fri energi-prinsippet**

Teoretisk nevrovitskap · Informasjonsteori

Friston sitt rammeverk for å skildre korleis tilpassande system held seg i eit avgrensa repertoar av tilstandar ved å minimere variasjonell fri energi. Denne storleiken er eit informasjonsteoretisk øvre tak på kor uventa observasjonane er ifølgje ein modell.

*I teksten:* I 5.112 gjeld fri energi kor godt modellen kan forklare det observerte. Eit sjølv kan føreseie ein fare presist og likevel mangle evne til å avverje han.

5.112, 5.641 · Kjelder: 18

**Generativ modell**

Statistikk · Kognisjonsvitskap

Ein sannsynsmodell som bind ukjende storleikar til observerbare data. Han kan lage føreseiingar og brukast til å slutte frå observasjonar til kva underliggjande storleikar som er sannsynlege.

*I teksten:* Når ein modell gjev ei fordeling over venta observasjonar, kan denne fordelinga samanliknast med det agenten faktisk møter.

5.11, 5.112 · Kjelder: 66

**Gibbs–Boltzmann-fordeling**

Statistisk mekanikk · Sannsynsteori · Optimering

Ei sannsynsfordeling som gjev lågare energi eller kostnad større vekt gjennom ein eksponentialfunksjon. Ein normaliseringskonstant gjer at sannsyn til saman vert éin.

*I teksten:* 6.6 nyttar den same eksponentielle vektinga som statistisk mekanikk og stokastisk optimering, med grunnfordeling og toleranseskalerte avvik. $\beta$ er her dimensjonslaus seleksjonsstyrke, medan han i den termiske fordelinga er knytt til invers temperatur. Den dynamiske tolkinga krev dei reversible utforskingsvilkåra i 6.64.

6.6, 6.61, 6.64, 6.613 · Kjelder: 64, 67

**Gradient** $\nabla$

Matematisk optimering · Fysikk

Gradienten er ei pil som viser den lokale endringa i ein storleik. Med euklidisk avstand peikar han mot brattaste auke, medan den negative gradienten peikar mot brattaste fall.

*I teksten:* Landskapsbiletet knyter optimering til regulering; i eit konkret formrom må ein først avgjere kva avstand, retning og tillatne steg tyder.

2.1, 5.13, 6.642 · Kjelder: 69

**Homeostase og allostase**

Fysiologi · Reguleringsteori · Kognisjonsvitskap

Homeostase er regulering som held viktige indre tilstandar innanfor levelege grenser. Allostase framhevar at regulering òg kan førebu venta behov og samordne fleire prosessar på førehand.

*I teksten:* Behov, føreseiing og handling møtest i ei regulering som både svarar på og førebur det som kjem; for eit sjølv les teksten dette innanfrå som at noko har noko å seie.

5.14, 5.114, 5.261 · Kjelder: 72

**Hysterese**

Reguleringsteknikk · Dynamiske system

At tilstanden til eit system avheng av historia, slik at same påverknad kan gje ulike utfall. Ein termostat kan til dømes slå varmen på ved éin temperatur og av ved ein annan.

*I teksten:* Vegen inn i ein tilstand kan setje vilkåra for vegen ut, slik formhistoria i teksten legg føringar på det neste valet.

5.113 · Kjelder: 6, 65

**Kanalisering**

Utviklingsbiologi · Dynamiske system

I utviklingsbiologi: at utviklinga endar i om lag same resultat trass i variasjon i gen eller miljø. Waddington brukte omgrepet om kor robuste utviklingsforløp er mot forstyrringar.

*I teksten:* Det robuste utviklingsforløpet møter formhistoria i biletet av dalveggar: forstyrringar kan endre eit forløp utan å endre mønsteret det vender tilbake til.

3.2, 6.672 · Kjelder: 7

**KL-divergens**

Informasjonsteori · Statistikk

Eit retningsavhengig mål på skilnaden mellom to sannsynsfordelingar. Verdien er null når fordelingane er like, men å byte om rekkjefølgja kan gje ein annan verdi.

*I teksten:* I 5.11 måler divergensen skilnaden mellom observerte og føresagde fordelingar. Kor langt det observerte ligg frå målet, må målast for seg.

5.11, 5.141 · Kjelder: 18

**Konvergent evolusjon**

Evolusjonsbiologi · Formhistorie

At liknande trekk utviklar seg uavhengig i ulike utviklingslinjer. Likskap i resultatet kan oppstå gjennom ulike genetiske eller utviklingsmessige mekanismar.

*I teksten:* Uavhengige tradisjonar som nærmar seg liknande former, gjev teksten ein parallell til biologisk konvergens; felles resultat kan vise felles vilkår sjølv når vegane fram er ulike.

3.41, 4.2 · Kjelder: 71

**Kybernetikk**

Reguleringsteori · Biologi · Kognisjonsvitskap

Fagtradisjon som undersøkjer styring, kommunikasjon og tilbakekopling i dyr, menneske og maskiner.

*I teksten:* Termostaten, cella og mennesket kan samanliknast gjennom mål, avvik og justering; teksten les denne strukturen vidare innanfrå når reguleringa høyrer til eit sjølv.

5.1, 5.113 · Kjelder: 4, 5, 6

**Maksimalentropiprinsippet**

Informasjonsteori · Statistisk fysikk · Inferens

Ein metode for å velje sannsynsfordeling ut frå avgrensa kunnskap: blant fordelingar som oppfyller dei kjende vilkåra, vel ein den med størst entropi.

*I teksten:* Eksponentiell vekting kan kome både frå ein slik inferensregel og frå dynamikk som i 6.64; same fordeling kan dermed ha ulikt opphav.

5.112, 6.6 · Kjelder: 67

**Markov-teppe**

Sannsynsteori · Teoretisk biologi

Ei gruppe variablar som gjev ei statistisk grense mellom to delar av ein modell. Når desse variablane er kjende, gjev opplysningar om utsida ikkje meir informasjon om innsida; grensa treng ikkje vere ein fysisk membran.

*I teksten:* Den statistiske grensa er her den ytre skildringa av avgrensa tilgang i eitt opplevingsfelt; sjølvhald skil ei verksam hinne frå ei rein analysegrense.

5.02 · Kjelder: 50

**Metropolis–Hastings**

Sannsynsteori · Statistikk

Ein metode som korrigerer aksepten av føreslåtte steg slik at ei fastsett sannsynsfordeling vert invariant. Korreksjonen tek omsyn til både grunnvekta og sannsynet for motsett forslag.

*I teksten:* Her skil metoden ein prøvbar hypotese om lokale val frå vilkåra for ei Gibbs-likevekt. Einsretta materiell realisering treng ei eiga dynamisk skildring.

5.7, 6.64, 6.641, 6.633 · Kjelder: 64, 75

**Morforom**

Morfometri · Evolusjonsbiologi · Geometri

Matematisk representasjon av biologisk formvariasjon, der målte eller modellerte eigenskapar plasserer organismar som punkt. Kva avstand og retning tyder, avheng av geometrien i rommet.

*I teksten:* Tilstandar i dynamikk og morfologi i biologi kan kartleggjast som punkt; formrommet i teksten generaliserer dette grepet, medan geometrien framleis må veljast for kvart empirisk rom.

1.31, 1.32, 1.322 · Kjelder: 19

**Negativ tilbakekopling**

Kybernetikk · Reguleringsteknikk

Ei sløyfe der ei endring gjev eit svar som motverkar endringa. Termostaten er eit døme: når temperaturen fell under grensa, aukar oppvarminga.

*I teksten:* For eit sjølv får sløyfa ei innside: eit avvik vert kjent som uro, handlinga svarar, og roa kjem når avviket fell under toleransen.

5.1, 5.113, 6.201 · Kjelder: 4, 6

**Nisjekonstruksjon**

Evolusjonsbiologi · Økologi

At organismar endrar miljøvilkår på måtar som endrar seleksjonen på dei sjølve eller andre. Eit døme er at ei beverdemning endrar levevilkåra i området.

*I teksten:* Som organismar endrar sine levevilkår, endrar realiserte former vilkåra for ny formgjeving; materialet tek vare på følgjer av handlinga og verkar vidare etter henne.

4.4, 6.4 · Kjelder: 46

**Nær-dekomponerbarheit**

Systemteori · Økonomi

Simon sitt omgrep for system der koplingane er sterke innanfor delsystem og svake mellom dei. På kort sikt kan kvart delsystem skildrast for seg; på lang sikt verkar dei på kvarandre berre som heilskapar.

*I teksten:* Omsorg som er sterk innanfor grupper og svak mellom dei, gjev tilnærma dei same likningane på neste skala. Det gjeld vurderinga, ikkje evna til å halde noko nytt.

6.742 · Kjelder: 73, 126

**Omsorgsetikk**

Etikk

Retning i etikken som tek utgangspunkt i relasjonar og avhengigheit framfor reglar mellom uavhengige partar. Fisher og Tronto skil mellom å bry seg om, å ta ansvar for, å gje omsorg og å ta imot omsorg.

*I teksten:* Dei fire fasane har motstykke i vekt, bilete, hald og svar. Teksten gjev vilkåra for at omsorga skal verke; ei plikt til omsorg vert ikkje utleidd.

5.28, 5.282 · Kjelder: 38, 133

### Paretooptimalitet

Fleirmålsoptimering · Økonomi · Design

Ei løysing er paretooptimal når ingen annan mogleg løysing gjer minst eitt mål betre utan å gjere noko anna mål dårlegare.

*I teksten:* Trykk som strir mot kvarandre, gjer formgjeving til ei avveging mellom fleire mål; Paretoomgrepet skil mellom sjølve kompromisset og spørsmålet om det framleis kan betrast.

2.13, 2.131, 5.141, 6.72 · Kjelder: 69, 74

### Politikk

Reguleringsteori · Maskinlæring · Nevrovitskap

Ein regel eller strategi for å velje handling ut frå ein tilstand eller observasjon, kalla policy på engelsk. Han kan gje éi handling eller sannsyn for fleire moglege handlingar.

*I teksten:* Iver Raknes Finne nyttar $\pi$ om politikken i agensdefinisjonen sin. Brytaren i termostaten viser kor enkel ein slik regel kan vere.

5.11, 5.113, 7.03 · Kjelder: 34

### Robustheit

Systembiologi · Reguleringsteori · Ingeniørfag

At bestemte funksjonar vert oppretthaldne trass i indre eller ytre forstyrringar. Eit system kan vere robust mot éin type påverknad og sårbart for ein annan.

*I teksten:* Kanalisering i utvikling og feilretting mellom kompetente delar møtest i spørsmålet om kva som vert halde gjennom endring; robustheita gjeld alltid bestemte funksjonar og forstyrringar.

3.2, 6.132, 6.1321 · Kjelder: 70

### Stiavhengigheit

Økonomi · Teknologihistorie · Evolusjon

At rekkjefølgja av tidlegare hendingar påverkar kva utfall som seinare er moglege eller sannsynlege. Sjølvforsterking kan gjere små tidlege skilnader varige.

*I teksten:* Formhistoria vert eit minne i vilkåra: det som alt er realisert, endrar kva neste agent møter, sjølv om ingen hugsar hendinga som laga sporet.

4.3, 6.4 · Kjelder: 13

### Uavhengigheit av irrelevante alternativ

Valteori · Statistikk

Eigenskap ved nokre valmodellar: forholdet mellom sannsyna for to alternativ er det same uansett kva andre alternativ som finst. Eigenskapen følgjer av Luce sitt valaksiom og er ofte broten i menneskelege val.

*I teksten:* Valmodellen i 6.6 har denne eigenskapen. Teksten gjer han til ei prøve modellen kan falle på.

6.614 · Kjelder: 124

### Variasjonell inferens

Statistisk inferens · Maskinlæring · Nevrovitskap

Å erstatte ei vanskeleg utreknbar sannsynsfordeling med ei enklare tilnærming, vald ved optimering. I vanleg variasjonell inferens vert KL-divergensen frå tilnærminga til den ønskte fordelinga minimert.

*I teksten:* Optimering av ein modell og navigasjon i eit landskap får eit felles matematisk språk; her er det sannsynsfordelinga som vert tilpassa, medan formgjeving også endrar det modellen handlar om.

5.112 · Kjelder: 66

# Notat

n1 Føreord

Stiny og Gips gjev formgrammatikken, Wright og Waddington landskapsbileta og kybernetikken eit mål- og avvikksspråk. formlære si binding til omhug, kapasitet og agentar er eit forslag som må prøvast empirisk. Omtalen av Simon, Rittel og Webber, Schön og Cross skil deira eigne forskingsbidrag frå den mangelen på ein felles forklaringsarkitektur teksten kritiserer. Samanlikninga med historisk raseantropologi gjeld sirkelargument og målestokk, ikkje ei likestilling av skadane. Eit utval frå nordisk og internasjonal designforsking ligg som kjeldegrunnlag for påstanden om eit rikt, men fragmentert kunnskapsfelt. Dei mange tilvisingane dokumenterer historikk og forskingslinjer, ikkje at det er bevist at ingen samlande teori finst.

[10, 17, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113]

n2 1 · historisk bakgrunn

Semper undersøkjer teknikk, materiale og form; Spencer-Brown formaliserer det å trekkje ein skilnad som grunnoperasjon. Definisjonen «ordning av skilnader» og koplinga til materiell realisering er formuleringa i denne teksten, ikkje eit dokumentert sitat frå desse kjeldene.

[1, 77]

n3 1.2 · omgrepsleg samanlikning

Notata skil klassisk mereologi frå den operasjonelle objektdelinga her. Eit objekt er udeleleg innanfor analysen, ikkje utan vidare fysisk udeleleg.

[40]

n4 1.2321 · vitskapsteoretisk bakgrunn

Russell drøftar korleis fysikken gjev den relasjonelle og matematiske strukturen til det målte utan dermed å fastsetje den indre naturen til ledda. Dette er vitskapsteoretisk bakgrunn for skiljet i teksten, ikkje eit bevis for oppleving som substans. Utvidinga gjennom minimalitetspostulatet (1.234), feltpostulatet (1.24) og individuasjonspostulatet (5.024) er utvikla i denne teksten.

[78]

n5 1.2342 · avgrensing av det filosofiske argumentet

Oppleving som indre natur og eitt felt er ontologiske postulat. Skiljet mellom direkte tilgang og måling inneber ikkje at oppleving manglar struktur. Dei formelle resultata om overgangar, kapasitet og kovarians krev sine eigne oppgjevne premissar, ikkje tilslutning til denne ontologien.

n6 1.31 · vidareføring

Raup undersøkjer formvariasjon i skjell; Mitteroecker og Huttegger drøftar morforom. Den substratuavhengige bruken er ei vidareføring i formlære.

[2, 9, 19]

n7 1.432 · omgrepsleg bakgrunn

Kauffman nyttar det nærliggande moglege i Investigations, kapittel 8. Her er nærleiken presisert som eitt grammatikksteg frå det busette. Kauffman og Roli problematiserer førehandsfastsette moglegheitsrom. Det globale moglege i 1.222 er eit ontologisk postulat; eit empirisk formrom og dei tilgjengelege operasjonane må fastsetjast og kunne reviderast. Postulatet gjev ingen algoritme for å rekne opp nye affordansar.

[63, 30]

n8 1.5 · vidareføring

Den materielle delinga er skild frå den aksevise delinga mellom det kjende $K_k$, det tenkte $C_k$ og det utenkjelege $U_k$. Dette er ei operasjonell tilpassing av C–K-teorien. Hos Hatchuel og Weil er K eit rom av kunnskapspåstandar; her vert statusen til eit spørsmål om ei form ført som ein partisjon relativ til agent, omsyn, prøvevilkår og tidspunkt. Ei kjend bereevne avgjer ikkje andre verknader av den same forma. Delinga gjeld under oppgjevne prøvevilkår, og tidshorisonten høyrer til prøvevilkåra. Mengdene er parvis disjunkte og dekkjer det oppgjevne formrommet. Det akselause er ikkje ei fjerde delmengd i den aksevise partisjonen.

[15, 16]

n9 1.54 · kjeldegrunnlag

Dei fire retningane C→C, C→K, K→C og K→K er henta frå C–K-teorien. Koplinga til materielle regionar og U er utvikla her, med forkorta notasjon for dei kriteriumbundne partisjonane i 1.5. Ho er ikkje ei identifisering av det opphavlege kunnskapsrommet med ei mengd geometriske posisjonar. I figuren viser C og K statusen til formposisjonar langs eitt oppgjeve omsyn; K→K-rørsla er ikkje teikna.

[15, 16]

n10 1.6 · kjeldegrunnlag

Formgrammatikk-tradisjonen ligg til grunn for algebraen og innleiringa. Stiny utviklar dette omgrepsapparatet i Shape: Talking about seeing and doing.

[10, 17]

n11 1.61 · kjeldegrunnlag

Innleiring lèt ei delform utløyse ein regel utan at delinga var fastsett på førehand. Dette er sentralt i Stiny sin formgrammatikk. Figuren viser tre reglar og ei avleiing, med bokstavmerke til venstre og punktmerke til høgre.

[17]

n12 1.611 · kjeldegrunnlag

Å finne delformer gjennom innleiring er sentralt i formgrammatikk. Delformene treng ikkje følgje ei objektdeling som er fastsett på førehand.

[10, 17]

n13 2.101 · vidareføring

Michls funksjonalismekritikk er bakgrunn. Påstanden om forma som det som står att etter samtidige trykk, er ei positiv vidareføring i denne teksten.

[14, 44, 45]

n14 2.14 · vidareføring

Affordanse er relasjonell hos Gibson. Notata koplar henne vidare til landskap og semiotikk; å definere klassen gjennom ein delt konstellasjon av operasjonar er teksten sitt grep.

[11, 27, 28, 42]

n15 2.202 · historisk bakgrunn

Riegl er stilhistorisk bakgrunn, ikkje dokumentasjon av den statistiske samanlikninga. Hypotesen krev same utval og målbare aksar, uavhengig fastsette stilkategoriar og prøving utanfor materialet modellane er tilpassa til. Elles kan stilnamnet berre kode formene ein prøver å forklare.

[25]

n16 3.01 · vilkår

Fordelinga føreset ei oppgjeven grunnvekt $\mu_0$ på dei tillatne formene og at normaliseringa er mogleg. Dette er additivitetsvilkåret for landskapet. Der trykka samverkar ikkje-multiplikativt, må samspelsledda skiljast ut som eigne ledd i summen, eller faktorane definerast betinga av ei fastsett referanseordning.

n17 3.1 · sameining av tradisjonar

Det adaptive landskapet og det epigenetiske landskapet har ulik historisk bruk. formlære fører dei saman i eit formrom; det er ikkje ei uendra overtaking av éin modell. Summen gjeld under additivitetsvilkåret i 3.01; indeksen j omfattar både einskildtrykk og særskilt oppgjevne samspelsledd. Vert aksane skalerte om, endrar gradientretninga seg; verdiane av $\Lambda$ gjer det ikkje. Ved diskrete steg vert verdiane i naboane samanlikna.

[3, 7, 29]

n18 3.2 · vidareføring

Kanalisering er knytt til Waddingtons arbeid om utviklingsrobustheit. Landskapsbiletet vert her brukt på dimensjonar i formrommet.

[7]

n19 4.3 · vidareføring

Arthur er bakgrunn for stiavhengigheit: tidlegare realiseringar endrar vilkåra for seinare val. Bruken på formhistoria er vidareføringa her.

[13]

n204.4 · omgrepsleg samanlikning

Nisjekonstruksjon skildrar korleis organismar endrar vilkåra for vidare evolusjon. Her er det ein biologisk parallell til at realiserte former endrar landskapet, ikkje eit empirisk bevis for alle formdomene.

[46]

n21 5.02 · vidareføring

Den formelle skildringa viser til Markov-teppe: tilstandar som skil indre og ytre ved betinga uavhengigheit. «Hinne» og sambandet til sjølvet er formulerte i denne teksten.

[50]

n225.1 · historisk bakgrunn

Målretta tilbakekopling er eit grunntema i kybernetikken; Simon analyserer design gjennom avgrensa rasjonalitet og tilfredsstillande løysingar (satisficing), og Schlosser drøftar agens i handlingsfilosofien. Agensdefinisjonen i 5.11 er Iver Raknes Finne sin.

[4, 5, 6, 33, 73]

n235.11 · designteoretiske føregangarar

Simon undersøkjer målretta kunstige system i møtet mellom indre og ytre vilkår, med avgrensa rasjonalitet og tilfredsstillande løysingar. Alexander analyserer form som tilpassing til kontekst gjennom samanhengande krav. Dette er sentrale føregangarar; toleransar og mål-avvik her er operasjonelle presiseringar, ikkje historisk nye grunnidear.

[73, 74]

n245.1102 · vilkår

Avstanden og eininga må fastsetjast for kvart omsyn. Avviket for ei realisert form er det største over forstyrringane og tidsrommet i prøva.

n255.112 · variasjonell fri energi

Hos Friston gjev variasjonell fri energi ei øvre grense for kor uventa ein observasjon er under ein modell. Eit venta utfall kan likevel liggje langt frå målet agenten prøver å halde.

[18]

n265.113 · historisk bakgrunn

Kybernetikken skildrar korleis tilbakekopling kan halde ein målverdi under forstyrring. I termostaten kan ein følgje heile sløyfa frå måling gjennom brytaren til endringa i temperatur.

[4, 5, 6]

n275.114 · vilkår

Prøva av haldshorisonten må fastsetje forstyrringane, starttilstanden og ei eventuell innstillingstid. Målhorisonten i 5.2201 vert rekna frå same starttid.

n285.15 · kjeldegrunnlag

Fields og Levin undersøkjer målretta navigasjon i ulike rom. Definisjonen fører denne bruken vidare; det særskilde målet $\nu$ i 5.152 er føreslått i formlære.

[20]

n295.152 · måleforslag

Chis-Ciure og Levin drøftar intelligens i ulike slag system. I formlære vert kompetanse prøvd ved å samanlikne med blind leiting. Målet i 5.152 krev at samanlikninga vert fastsett for den aktuelle oppgåva. Forventingane gjeld same fordeling av utgangspunkt og forstyrringar, same stegeining og same avbrotsgrense, og må vere endelege og positive.

[53, 55]

n30 5.2 · vidareføring

Doctor og medforfattarar drøftar omsorg som drivkraft for intelligens; Tronto gjev ein omsorgsetisk bakgrunn. Her er omhug prioriteringa av eigne mål; omsorg for måla til andre er definert for seg i 5.28. Skiljet mellom kapasitet, lyskjegle og omhug er formalisert her.

[22, 38]

n31 5.21 · operasjonell vidareføring

Kompetanse og navigasjon i rom er kjeldegrunnlaget. Terskelmengda $\kappa(\mathrm{A})$ og familien av samstundes haldbare aksemengder er operasjonelle definisjonar i teksten. Kvart omsyn kan ha sin politikk utan at éin politikk held dei samla. Prøva har eit tidsrom T og ei mengd forstyrringar D; starttilstanden og ei eventuell innstillingstid må vere fastsette før prøva. $X_k \in \kappa$ er det same som $\{X_k\} \in \kappa_{\text{samla}}$, medan $\mathrm{S} \subseteq \kappa$ ikkje åleine gjev $\mathrm{S} \in \kappa_{\text{samla}}$.

[20, 53]

n32 5.22 · vidareføring

Kognitive lyskjegler namngjev grenser for kva mål eit system kan arbeide mot. Den aksevise og tidslege definisjonen her er teksten si presisering. I figuren er «romleg rekkjevidd» ein projeksjon, ikkje ei fysisk grense for sansing eller handling.

[20, 21, 52, 57]

n33 5.263 · omgrepsleg bakgrunn

Tilvisinga gjeld prinsipielle grenser for sjølvrepresentasjon. Koplinga til det utenkjelege og til blindskap er vidareføringa i teksten.

[39]

n34 5.28 · vidareføring

Doctor og medforfattarar skildrar omsorg som det som set eit system i arbeid for å lette uro, og lèt målrommet vekse til å femne andre. Tronto gjev den omsorgsetiske bakgrunnen. At omsorg er omhug langs aksane til andre, med omsorgsvekter og omsorgsdel (6.701), er formaliseringa i denne teksten.

[22, 38, 57]

n35 5.4 · omgrepsleg samanlikning

Pye undersøkjer kva materialet og arbeidet har å seie for forma. Genregulatoriske modellar og arbeid med kompetente materiale gjev døme på regulering som kan verke i eit substrat. Rein materiell motstand fell utanfor agensdefinisjonen i 5.11.

[24, 48, 59, 60]

n365.401 · simuleringsresultat

Hartl, Risi og Levin undersøkjer arva startkonfigurasjonar og reglar i ein simulert nevral celleautomat. Resultata gjeld denne modellen. Avgjerder under støy endrar avveginga mellom struktur og kompetanse; dei viser ikkje at meir kompetanse alltid er betre.

[59]

n375.6 · definisjonsforslag

Liv som det å halde lyskjegla ved like er ein definisjon i formlære, utvikla med bakgrunn i desse arbeida. Tilvisinga åleine etablerer ikkje definisjonen som allmenn biologisk semje.

[21, 23, 52, 56]

n385.7 · kjernelikninga i formlære

Stiny og Gips skildrar formgrammatikk, Hatchuel og Weil samspelet mellom konsept og kunnskap, og Fields og Levin kompetanse i navigasjon. Overgangsregelen nyttar ei kjend Metropolis-form som ein hypotese om val, med $r_A$ som korreksjon ved reversibel utforsking. Samanbindinga med grammatikksteg og prioriteringar er modellforslaget her; akseptregelen er ikkje utleidd frå dei tre designtradisjonane. Kjernen må knytast til eit oppgjeve tilstandsrom: reversibel prøving på representasjonar og einsretta materialsteg krev ikkje same overgangsregel. Resten av overgangssannsynet vert verande i x. Korreksjonen i 5.702 gjeld forslag med positivt sannsyn begge vegar. Med $r_A = 1$ er det ikkje åleine gjeve ei kjend stasjonær fordeling.

[10, 16, 20, 64, 75]

n395.704 · vilkår

Drifta gjeld til første orden for symmetriske forslag inne i eit glatt tilgjengeleg rom med lokalt flat grunnfordeling, når stega er små mot $1/(\beta|\nabla\Phi_A|)$. Ved større steg eller brattare fall flatar drifta ut og veks ikkje lenger med $\beta$. Det er ei tilnærming, ikkje ei generell rørslelov.

n405.71 · vilkår

Med $r_A = 1$ gjev kjernen fordelinga i 6.6 når forslaga har detaljert balanse med grunnfordelinga og dei andre vilkåra i 6.64 held. Hastings-korreksjonen gjev same fordeling for fleire reversible forslag. Ingen av konstruksjonane gjer ei irreversibel materialhandling reversibel.

n415.72 · følgje under modellvilkåra

Grensetilfella isolerer komponentar i formlære. Binær vekting av kjent suksess er ikkje ei utleiing av heile C–K-teorien: korleis konsept og kunnskap vert utvida, krev eigne overgangar. Tilvisingane namngjev tradisjonane som vert samanlikna.

[10, 16]

n425.7231 · vilkår

Vektinga ligg i landskapet $\Lambda$, som agentane og vilkåra ber saman (6.613). Kvar kjend årsak får plassen sin i eitt ledd før prøva. Å flytte henne etter eit motdøme er eit tap i tydinga i 7.173.

n436.0211 · omgrepsleg parallell

Løgstrup skriv at den einskilde aldri har med eit anna menneske å gjere utan å halde noko av livet til den andre i handa si. Teksten tek opp faktumet, ikkje fordringa han lèt springe ut av det.

[131]

n446.022 · avgrensing

Kriteriet tilskriv ikkje cella menneskeleg moralsk ansvar.

n456.1 · vidareføring

Aktørnettverk og distribuert kognisjon er bakgrunn for fleiragentperspektivet. Den bestemte formaliseringa gjennom lyskjegler er teksten si eiga.

[36, 37]

n466.11 · kjeldegrunnlag

Desse arbeida er bakgrunn for distribuert og fleirskala kompetanse. Overføringa til materiale, handverk og marknad skjer i formlære.

[21, 37, 49, 51, 52, 54]

n476.12 · biologisk modellbakgrunn

Den biologiske overgangen frå mange agentar til éin er bakgrunn. Vilkåret om delt spenning er teksten si presisering av koplinga.

[54]

n486.121 · kjeldegrunnlag

At uro kan delast mellom celler utan merke om opphavet, og slik binde dei saman til ein større heilskap, er Levin sin idé. Definisjonen av djup interaksjon som delt spenning er teksten si presisering.

[52, 127]

n496.131 · vidareføring

March analyserer avveginga mellom utforsking av nye moglegheiter og utnytting av kjend kunnskap. Påstanden om kva koplingane bør tillate, er vidareføringa her.

[62]

n506.14 · designfagleg vidareføring

Tilvisingane gjev bakgrunn for distribuert kontroll og samarbeid med kompetente materiale. Koordinering av lyskjegler er teksten si designfaglege formulering.

[36, 37, 60]

n51 6.31 · omgrepsleg samanlikning

Normans arbeid om daglegdagse ting og bruk er bakgrunn. Stilarten som grensesnitt er ei overføring i formlære, ikkje eit direkte sitat.

[47]

n52 6.6 · syntese i denne teksten

Den eksponentielle familien og normaliseringa er kjende statistiske verkemiddel. Jaynes gjev maksimalentropigrunnlaget, her nytta relativt til grunnfordelinga, og Levin og Peres gjev vilkår for konvergens i Markov-kjeder. Kjeldene om kompetanse og persistente system gjev bakgrunn for tolkinga av grunnvekt, estimerte avvik og agentinnverknad. formlære si syntese må prøvast mot alternative modellar; ei kjend fordelingsform etablerer ikkje åleine empirisk forklaringskraft eller originalitet. Modellen føreset ei ikkje-tom mengd D, positiv grunnvekt på D og faste estimat og vekter. For eit endeleg D maksimerer fordelinga den relative entropien $-\Sigma\ P(x)\ \log(P(x)/\mu_{SG}(x))$ under ei øvre grense for det forventa vekta avviket $\Phi$. $\beta \geq 0$ er multiplikatoren til grensa; når ho ikkje bind, er $\beta = 0$, og grensa ved minimumet vert nådd som $\beta \to \infty$.

[53, 56, 64, 67, 76]

n53 6.61 · vilkår

Vurderinga er definert i 5.701. Estimatet kan avhenge av heile konfigurasjonen. Innverknadene og omhugsvektene er ikkje-negative; ved tom lyskjegle er vurderinga og innverknaden sette til null. Vektene, dei toleranseskalerte estimata og $\beta$ er dimensjonslause og må fastsetjast før modellen vert prøvd; kva vala åleine kan fastsetje, står i 6.6731. Grunnfordelinga kjem frå både grammatikken og den oppgjevne stegprosessen.

n54 6.612 · vilkår

Når $\Phi$ når eit globalt minimum i D, samlar massen seg i grensa $\beta \to \infty$ om dei globale minima, fordelte etter grunnvekta dersom fleire står likt. Sterk seleksjon er difor ikkje nødvendigvis eitt utfall.

n55 6.613 · vilkår

Samanhengen gjeld når grunnvekta $\mu_0$ i 3.01 og fordelinga i 6.6 gjeld dei same formene D. Kvart par av agent og omsyn er då eitt trykk, og c er ein konstant.

n56 6.614 · standardresultat og prøve

At forholdet mellom to alternativ ikkje avheng av dei andre, er Luce sitt valaksiom og eit kjent trekk ved den eksponentielle valmodellen. Menneskelege val bryt det ofte. Her er det difor ført opp som ei prøve modellen kan falle på.

[124]

n57 6.62 · vilkår

I eit teljeleg rom er Z endeleg når grunnfordelinga er ei sannsynsfordeling og $\Phi$ er avgrensa nedanfrå. Ein atomlaus formalgebra er ikkje i seg sjølv eit atomlaust sannsynsrom: for eit kontinuerleg operativt rom vert summen erstatta med eit integral mot eit oppgjeve grunnmål, med $0 < Z < \infty$. Når ei ny objektdeling eller akse endrar D, må grunnmålet og koplinga mellom dei to formromma òg oppgjevast.

n58 6.633 · standardresultat og føreslått bruk

At uavhengige godkjenningar gjev eit produkt av dei einskilde vektingane, er ein standardkonstruksjon. Lesinga av innverknad som del av den samla seleksjonsstyrken er teksten sitt forslag. Vilkåra er at agentane prøver det same forslaget frå ein felles forslagskjerne, at forslaget først vert godteke med sannsyn $\min\{1, r\}$, at agent $i$ deretter godtek med sannsyn $\min\{1, \exp(-\beta_i[L_i(x') - L_i(x)])\}$, der $L_i$ er vurderinga hans, og at vilkåra i 6.64 held. Kjeda har då detaljert balanse med $P(x) \propto \mu_{SG}(x)\exp(-\Sigma_i\, \beta_i\, L_i(x))$. Den vekta summen er ein hypotese om korleis agentane avgjer saman, ikkje berre om kor mykje kvar tel.

[75]

n59 6.64 · kjend matematisk konstruksjon

Metropolis–Hastings er ein standardkonstruksjon for ei oppgjeven stasjonær fordeling. Detaljert balanse gjev invarians; samanheng og aperiodisitet gjev konvergens i det endelege tilfellet. Ein einsretta produksjonsprosess vert ikkje reversibel ved å skrive inn korreksjonen: forslag utan motsett overgang vert avviste. Fordelinga er eit betinga, lokalt valbilete når grunnmål, estimat og alternative steg står faste; ho er ikkje ei stasjonær lov for den irreversible produksjonshistoria. Vilkåra

er eit endeleg D, positiv grunnvekt på D og endelege ledd som står faste under utforskinga. Forslag utanfor D vert avviste; når q(x′, x) = 0, er aksepten null, og resten av sannsynet vert verande i x. Konvergens krev i tillegg positivt sannsyn for å verte ståande i kvar posisjon. Tida det tek å kome nær fordelinga med oppgjeven presisjon, er blandingstida. Ved $\beta = 0$ bevarer prosessen grunnfordelinga.

[64, 75]

n606.641 · vilkår

Endrar vekter, estimat eller tilgjengelege steg seg før prosessen har blanda seg, er den stasjonære fordelinga ikkje nødvendigvis ei god skildring av utfalla. I eit historisk forløp må tilstanden ta med det minnet dei vidare overgangane krev. Fordelinga i 6.6 kan nyttast som eit lokalt valbilete berre der dei oppgjevne vilkåra ber det.

n616.642 · vilkår

Opphaldstida gjeld når alle nabostega ligg minst $h > 0$ høgare og $r = 1$. Historia og dei tilgjengelege stega avgjer om ein dal kan forlatast i tida prosessen har.

n626.65 · vilkår

Føreseiinga føreset éin agent og ei samla vurdering som er 0 i $K^+$ og 1 elles, og samanliknar former med same grunnvekt. Det er ei føreseiing om val, ikkje ei utleiing av tanke-kunnskapsrørsla. Dei andre grensetilfella står i 5.72 og 6.612.

n636.66 · operasjonell presisering

I figuren viser pilene ulike verkemåtar, ikkje éi lineær årsakskjede.

n646.671 · vilkår

Avheng $\Phi$ berre av koordinatane dei vekta estimata avheng av, får dei andre den vilkårsfordelinga grunnfordelinga gjev når desse koordinatane og D er faste. Det gjev ikkje uavhengigheit mellom aksane: nettopp vilkårsfordelinga kan bere eit indirekte vern.

n656.672 · vilkår

Tilnærminga føreset separerbar spenning, lokalt flat grunnfordeling og eit estimat som er to gonger deriverbart ved eit ikkje-degenerert indre minimum, med $\beta > 0$, $W_k > 0$ og positiv krumming. Kryssledd i H koplar aksane. Ved varierande grunnvekt må krumminga av $-\log \mu_{\mathrm{SG}}$ reknast med. Seleksjonsstyrke, prioritering og krumming kan skiljast ved å endre eitt ledd medan dei andre står faste.

n666.6722 · vilkår

Uttrykket gjeld når estimatet er avstanden $|x_k - g_k|$ frå eit målpunkt, med separerbar spenning og flat grunnfordeling langt frå grensene til D. Har målregionen breidd L > 0 langs aksen, går variansen mot $L^2/12$ når $\beta \to \infty$, ikkje mot null. Spreiinga fell som $1/(\beta W_k)$ ved kvadratisk mål og som $1/(\beta W_k)^2$ ved avstand.

n676.673 · standardresultat og føreslått bruk

Derivasjon av forventingar i ein eksponentialfamilie gjev kovariansidentitetar; sjå Wainwright og Jordan, del 3.5. formlære nyttar dette kjende resultatet til å skilje prioriteringsvekt, estimat og faktisk følgje. Bruken er eit modellforslag som krev empirisk prøving; sjølve identiteten er ikkje ei ny matematisk oppdaging. Deriverten gjeld ein fri parameter i eksponentialfamilien. Normaliserte omhugsvekter kan ikkje endrast éi om gongen utan at andre vekter vert endra. Identiteten gjeld for eit endeleg D når D, grunnfordelinga og alle estimata står faste; forventing og kovarians vert tekne under den same fordelinga P. Med omsorg er vekta $\beta\, w_i$ $(1 - \gamma_i)\, \omega_k(A_i)$ for eigne omsyn og $\beta\, w_A$ c for biletet av ein annan.
[76]

n686.6731 · vilkår

Lat D, grunnfordelinga og dei toleranseskalerte estimata vere fastsette uavhengig av vala. Då fastset valfordelinga vektene $\theta$ eintydig dersom og berre dersom kovariansmatrisa til estimata er positivt definitt. Frå $\theta$ følgjer $\beta$, innverknadene og omhugsvektene ved normaliseringa i 6.61, og med omsorg omsorgsdelen og omsorgsvektene. Er grunnfordelinga ikkje gjeven, er berre log $\mu_{\mathrm{SG}} - \beta\Phi$ fastsett. Er toleransen ikkje gjeven, er berre $\theta_k/\varepsilon_k$ fastsett. Deler to agentar same estimat langs eit omsyn, er berre summen av vektene deira fastsett.

n696.674 · vilkår

Det faktiske avviket må vere målt uavhengig av estimatet og stå fast under endringa. Den deriverte kan skrivast −corr($e_j$, ê_k) $\sigma(e_j)$ $\sigma$(ê_k), med absoluttverdi høgst $\sigma(e_j)$ $\sigma$(ê_k). Ved null kovarians er førstederiverten null. For ei endeleg endring må samvariasjonen følgjast langs endringa. Er følgja uviss også for ei gjeven form, gjeld identiteten med middelverdien av avviket for kvar form. Endrar prioriteringa òg modellen, følgjene eller dei tilgjengelege alternativa, gjeld ikkje den partielle deriverte åleine.

n706.702 · vilkår

Når ingen lyskjegle er tom, summerer målvektene seg til 1.

n71 6.704 · måleforslag

Lat x og x′ vere like i alle andre vekta estimat. Då er log P(x)/P(x′) = log $\mu_{\mathrm{SG}}$(x)/$\mu_{\mathrm{SG}}$(x′) − $\theta$[b(x) − b(x′)], der b er biletet A har av avviket til B, og $\theta = \beta\, w_A$ c er vekta til biletet. Ved bruk fell skilnaden bort der avviket hos den andre ikkje lenger tener agenten sine eigne mål.

n72 6.71 · vilkår

Identiteten gjeld under vilkåra i 6.674. Flyttar A vekt frå eigne omsyn til omsorga, er den deriverte $-\beta\, w_A$ Cov($e_B$, b − $\Phi 0_A$), der b er biletet og $\Phi 0_A$ vurderinga av eigne omsyn. Det A gjev opp, kan sjølv ha verna B (6.675).

n73 6.711 · standardresultat og føreslått bruk

At ei eksponentiell vekting med ein funksjon ikkje endrar fordelinga innanfor nivåmengdene til funksjonen, er eit standardresultat for eksponentialfamiliar. Tolkinga som svarkurve og lukka sløyfe er teksten sitt forslag og må prøvast. Innanfor kvar verdi av biletet står fordelinga fast (6.6711). Difor avheng svarkurva ikkje av vekta, og $\partial$E[e]/$\partial\theta$ = −Cov(h(ê), ê). Resultatet gjeld når berre vekta til biletet endrar seg. Er svarkurva flat, endrar omsorga ingenting for den andre.

[76]

n74 6.713 · vilkår

I rekninga svarar det å lukke sløyfa til å setje h(ê) i staden for ê. Då er h(u) = u, den deriverte er −Var(ê), og E[e] = E[ê] for kvar vekt. Éi retting held så lenge berre omsorgsvekta endrar seg. Endrar andre vekter, estimat eller steg seg, må svaret hentast på nytt.

n75 6.714 · vilkår

Byggjer biletet på eit svar Y frå den andre, er |Cov(e, ê)| ≤ $\eta\, \sigma$(e) $\sigma$(ê), med $\eta^2$ = Var(E[e | Y]) / Var(e). Eit finare svar forklarer aldri mindre. Utan kanal er $\eta = 0$, og retninga på omsorga er uprøvd.

n76 6.72 · standardresultat og føreslått bruk

Lat D vere endeleg. Når $\beta \to \infty$, samlar massen seg på minimum av $\Phi$. Har alle estimata og bileta positiv vekt, er kvart slikt minimum Pareto-optimalt for dei: inga form i D er minst like god langs alle og betre langs eitt. Har eit mål null vekt, kan eit minimum vere dominert, men berre langs mål utan vekt. Ei lita, positiv omsorgsvekt vel då, mellom formene som alt var best for dei andre, dei som er best for den som mangla vekt. Optimaliteten gjeld estimata; for dei faktiske avvika gjeld ho berre så langt estimata ordnar formene rett.

[69]

n776.73 · standardresultat og føreslått bruk

Likningssystemet er kjent frå økonomisk teori om velvilje mellom aktørar; Bergstrom gjev vilkåra for at det har éi løysing. Bruken på omsorg i valmodellen er teksten sitt forslag. Likninga er grensetilfellet der A kjenner vurderinga til B utan feil; med eit bilete av henne legg feila seg saman langs vegen. Løysinga finst og er eintydig når kvar agent anten har eigne omsyn, $\gamma < 1$, eller ein omsorgsveg til ein som har det. I den samla vurderinga tel B då med innverknaden $\Sigma_A \; w_A \; \chi_{AB}$.

[64, 125]

n786.74 · vilkår

Lat Q vere ei samling agentar med positiv innverknad, og $\beta > 0$. Valfordelinga er uendra under kvar omfordeling av innverknaden innanfor Q dersom og berre dersom vurderingane deira er like på D opp til konstantar. Lik vurdering kan òg kome av like mål utan kopling. Prøva kan difor avkrefte delt spenning, ikkje stadfeste henne.

n796.741 · vilkår

I ein samanhengande krins, lat eigenandelane $1 - \gamma_A$ gå mot null i fast innbyrdes forhold $s_A$. Då går $\chi_{AB}$ for kvar A mot $\pi_B \; s_B \; / \Sigma \; \pi_C \; s_C$, der $\pi$ er den stasjonære fordelinga til omsorgsvandringa. Grensa vert ikkje nådd: i sjølve grensa fastset krinsen inga vurdering (6.732).

n806.742 · standardresultat og føreslått bruk

Simon og Ando viser at system med sterk kopling innanfor grupper og svak mellom dei på lang sikt kan skildrast med éin variabel per gruppe. Overføringa til omsorgsvekter gjeld i grensa der eigenandelane og omsorga mellom gruppene er små. Ho er prøvd numerisk, ikkje bevist i full allmenn form. Kvar gruppe Q vurderer tilnærma som éin agent, og gruppene har omsorg for kvarandre med vektene $c(Q, Q') = u(Q, Q') \; / \; (s(Q) + \Sigma \; u(Q, Q''))$, med summen over dei andre gruppene, der s er eigenandelen og u omsorga ut, begge vekta med den stasjonære fordelinga i gruppa. På neste skala tel ikkje kor sterk omsorga er innanfor gruppa, berre forholdet mellom det gruppa gjev ut og det ho held for seg sjølv. Dette gjeld vurderinga: ein akse ingen del har i lyskjegla si, kjem ikkje av omsorg mellom delane åleine.

[73, 126]

n81 6.75 · vidareføring

At mål vert større når delar vert kopla saman, og at uro kan delast, er kjeldegrunnlaget. Identiteten mellom omsorg på éin skala og sjølvhald på neste, med avhengigheita som vilkår, er teksten si eiga samanbinding. Vilkåret er avhengigheita. Omsorg for ein som heilskapen ikkje er avhengig av, er framleis omsorg, men ikkje sjølvhald i denne heilskapen.

[21, 22, 54]

n82 6.751 · vilkår

Éin del kan styre vilkåra dei andre svarar på (6.111), bruke avvika deira for eigne mål (6.021), eller føre gevinsten ein del tek på det felles, tilbake til han som avvik (6.1213). At ein heilskap held seg, viser difor ikkje at delane har omsorg for kvarandre.

n83 6.752 · empirisk grunnlag

Forsøka er gjorde i embryo av klofrosken Xenopus laevis. Chernet og Levin viser at membranpotensialet varslar og påverkar svulstliknande vekst. Chernet, Fields og Levin finn at broten kopling gjennom kanalane mellom cellene gav færre slike danningar. Aasen og medforfattarar gjev eit oversyn over det skiftande sambandet mellom slike kanalar og kreft. Celler som eit kreftgen driv mot svulstliknande vekst, får eit avvikande membranpotensial før veksten er synleg. Vert potensialet tvinga tilbake, vert det færre slike danningar, endå genet framleis er uttrykt. Sambandet mellom kanalane og svulstar er ikkje eintydig: det skiftar med svulsttype og stadium. Det er ikkje vist at svulstar allment kjem av tapt kopling.

[128, 129, 130]

n84 6.753 · hypotese i denne teksten

Lesinga er ein hypotese i biologien. Ho skil seg frå tapt evne ved det ho føreseier: cella held sitt eige like godt eller betre (6.754), og vevet kan ta opp att forma når koplinga vert retta, utan at cella vert bytt ut. Der svulsten held fram med retta kopling, held ikkje lesinga for det tilfellet.

n85 6.754 · vilkår

Skriv vurderinga som $\Phi_A = (1 - \gamma_A)\,\Phi 0_A + \gamma_A\,\Psi_A$, og lat berre omsorgsdelen endre seg. Der $\Psi_A$ og $\Phi 0_A$ ikkje samvarierer positivt, fell det eigne avviket medan avviket hos dei andre stig.

n866.755 · prøveopplegg

Fastset før brotet kva omsyn som er eigne og kva som er felles, og mål sviktrisikoen (7.152) langs begge, mot ei samling utan brot. Hypotesen fell dersom svikten aukar like mykje langs dei eigne omsyna; då er det evna som er tapt. Ho fell dersom det felles haldet står uendra, og dersom haldet ikkje kjem tilbake når kanalen vert sett inn att med dei same delane. Hypotesen gjeld kanalen som ber avvika, ikkje mengda samband: sterkare kopling er ikkje alltid betre.

n877.011 · omgrepsleg parallell

Jonas held fram at teknisk handling når lenger i rom og tid enn ein etikk for dei nære, og at ansvaret for dei som kjem etter, ikkje kan kvile på gjensidigheit. Verknadskjegla gjev denne rekkjevidda ei operasjonell form. Jonas si eiga grunngjeving av plikta vert ikkje teken opp. Kjegla er gjeven ved følgjene, ikkje ved kva nokon veit om dei; det kjende utsnittet veks med prøvene. Ein skilnad er vesentleg når han er større enn ein del av toleransen til den som ber han, fastsett før prøva.

[132]

n887.012 · operasjonell presisering

Figuren er skjematisk. Det uhaldne og det uverna i 7.013 er delar av det skraverte området, ikkje heile.

n897.013 · operasjonell presisering

Det uhaldne er det som ligg i verknadskjegla utan å vere halde av nokon, heller ikkje av den som ber følgja. Det uverna er den delen som heller ikkje får vern gjennom eit anna omsyn (6.675) eller gjennom grunnfordelinga (6.671). Vernet gjennom eit anna omsyn er eit samband, ikkje eit hald: det kan snu når vilkåra endrar seg.

n907.13 · omgrepsleg parallell

Notata knyter lesinga på tvers av domene til Batesons mønsterperspektiv. Det er same lesemåte som vert prøvd, ikkje eit bevis på ontologisk identitet.

[41]

n917.14 · operasjonell presisering

Prediksjons-, mål- og haldshorisonten må fastsetjast relativt til same starttid, omsyn og prøvevilkår. Ingen minimumsformel for dei tre er føresett: eit førebyggjande vern kan verke utan at kvar seinare følgje vert føresagd. Sviktlatensen er definert når prediksjonshorisonten er positiv. Ligg følgja innanfor prediksjonshorisonten, men utanfor målhorisonten, er det likegyldigheit i tid når eit vern er tilgjengeleg, og blindskap når både mål og kapasitet manglar. Ligg ho innanfor målhorisonten, men utanfor haldshorisonten, er det avmakt i tid (5.2322). Utan-

for prediksjonshorisonten kan lokal tilbakekopling eller eit vern sett i verk no likevel halde omsynet når følgja kjem.

n927.15 · hypotese i denne teksten

Alexander analyserer form gjennom feilindikatorar (misfits); Fields, Glazebrook og Levin gjev omgrep om kompetansegrenser og sjølvrepresentasjon. Den predikerte sviktsignaturen er ein påstand i formlære som krev eiga empirisk prøving.

[20, 39, 74]

n937.151 · prøveopplegg

Fastset formrom, aksar, tillatne steg, grunnfordeling, mål, toleransar og forstyrringar. Registrer føreseiingane til modellen og estimata til agenten før valet. Prøv prioritering og kapasitet kvar for seg. Samanlikn dei føresagde vala og følgjene med det som faktisk skjer, og med ein enklare grunnmodell under same vilkår. Ei rett føresagd handling med feil følgje er ikkje same feilen som ei rett vurdering agenten ikkje kunne gjennomføre.

[120]

n947.152 · vilkår

Avviket er det faktiske avviket i ei uavhengig konsekvensprøve, målt mot den fastsette toleransen. Er følgja uviss også når forma er gjeven, står sannsynet for svikt i staden for indikatoren. I 7.1521 merkar j følgjeaksen og k eit par av agent og omsyn; vilkåra er dei same som i 6.674.

n957.153 · prøveopplegg

Kovariansen målt før inngrepet skal føreseie kor mykje middelverdien flyttar seg ved ei lita endring. Agentar med ulike vekter må prøvast kvar for seg: i ei blanding rommar den samla kovariansen òg skilnaden mellom agentane. Vert valet føresagt rett, men skaden feil, må konsekvensmodellen eller dei endra vilkåra granskast. Fell ein oppgjeven kapasitet under avtalte forstyrringar, held ikkje kapasitetsmålet.

n967.17 · kjeldegrunnlag

Lakatos skil mellom den harde kjernen i eit forskingsprogram, beltet av hjelpehypotesar og kravet om at endringar skal gje nye føreseiingar. Kva som her høyrer til kjernen og til hjelpehypotesane, er teksten si eiga inndeling.

[119]

n977.174 · prøveopplegg

Registeret: (i) Forholdet mellom sannsyna for to former endrar seg ikkje når andre alternativ kjem til eller fell bort (6.614). (ii) Når éi fri vekt aukar litt, flyttar kvart estimert avvik seg i middel så mykje som kovariansen målt før endringa seier, agent for agent (6.673). (iii) Forteiknet på kovariansen mellom estimat og faktisk avvik, målt før valet, føreseier om meir prioritering minskar eller aukar den faktiske skaden (6.674). (iv) Spreiinga langs ein akse fell med prioriteringa etter ein eksponent som følgjer av avviksmålet og er oppgjeven før prøva (6.672, 6.6722). (v) Sannsynet for å godta eit steg oppover fell eksponentielt med den estimerte skilnaden og avheng ikkje av vegen fram til steget (5.7). (vi) Svikt kjem oftare langs aksar som på førehand er fastsette som uhaldne og uverna, enn langs haldne, og så ofte som sviktrisikoen seier (7.1, 7.152). (vii) Blindskap, likegyldigheit og avmakt vert retta av ulike inngrep: meir kapasitet rettar ikkje likegyldigheit, og meir prioritering rettar ikkje avmakt (5.232). (viii) Svarkurva flyttar seg ikkje når omsorgsvekta vert endra; stig ho, minskar meir omsorg det faktiske avviket hos den andre (6.711). (ix) Der spenninga er delt, endrar ikkje forma seg med kven som avgjer; der kanalen mellom delane vert broten, held kvar del sitt eige medan det felles haldet fell (6.74, 6.755). (x) Når steg, vurdering og hald er fastsette kvar for seg, gjev ikkje eit fjerde ledd betre føreseiingar om nye tilfelle (5.7231). (xi) Stilkategoriar som er fastsette utan å sjå på formmåla, føreseier nye former betre enn materialet, med like mange parametrar (2.202). (xii) Tradisjonar utan overføring, men under same vilkår, ligg nærare kvarandre enn tilfeldig vandring frå same start gjev (3.41). Føreseiingane er førte opp før dei er prøvde. Der storleiken på ei endring i vekt ikkje er kjend, er prøva av (ii) forholdet mellom to responsar mot forholdet mellom to kovariansar. Forholdet i (i) er ofte brote i menneskelege val; eit brot er eit resultat, og ei retting tel som framgang berre om ho føreseier kva alternativ som flyttar forholdet, og kva veg. Flyttar estimatet seg når prioriteringa aukar, gjeld ikkje prøva av (iii) for det tilfellet.

[120, 124]

n987.23 · operasjonell presisering

Både haldne og uhaldne aksar kan liggje i sviktrommet. Eit omsyn kan vere verna gjennom eit anna (6.675). Når vern manglar, kan grunnen vere feil estimat, utelaten prioritering, utilstrekkeleg kapasitet, konflikt eller endra vilkår. Sjølv når alle veit kva form som vil svikte, står risikoen att så lenge den forma har positivt valsannsyn (7.152).

# Referansar


1 Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. Verlag für Kunst und Wissenschaft.

2 Thompson, D'A. W. (1917). On Growth and Form. Cambridge University Press.

3 Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. Proc. Sixth Int. Congress of Genetics, 1, 356–366.

4 Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science, 10(1), 18–24.

5 Wiener, N. (1948). Cybernetics. MIT Press.

6 Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall.

7 Waddington, C. H. (1957). The strategy of the genes. George Allen & Unwin.

8 Kubler, G. (1962). The shape of time. Yale University Press.

9 Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. Journal of Paleontology, 40(5), 1178–1190.

10 Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. Information Processing 71, 1460–1465.
Opne kjelda

11 Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Houghton Mifflin.

12 Kauffman, S. A. (1993). The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press.
DOI: 10.1093/oso/9780195079517.001.0001

13 Arthur, W. B. (1994). Increasing returns and path dependence in the economy. University of Michigan Press.

14 Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. 1. Designforum Finland Magazine, 1.

15 Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. DS 31: Proceedings of ICED 03, Stockholm.
Opne kjelda

16 Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. Research in Engineering Design, 19(4), 181–192.
DOI: 10.1007/s00163-008-0043-4

17 Stiny, G. (2006). Shape: Talking about seeing and doing. MIT Press.

18 Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

19 Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. Biological Theory, 4(1), 54–67.

20 Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. Entropy, 24(6), 819.

21 Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. Frontiers in Systems Neuroscience, 16, 768201.

22 Doctor, T., Witkowski, O., Solomonova, E., Duane, B. & Levin, M. (2022). Biology, Buddhism, and AI: Care as the Driver of Intelligence. Entropy, 24(5), 710.
DOI: 10.3390/e24050710

23 Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). Noema Magazine.

24 Pye, D. (1968). The Nature and Art of Workmanship. Cambridge University Press.

25 Riegl, A. (1893). Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. George Siemens.

26 Frampton, K. (1995). Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press.

27 Rietveld, E. & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. Ecological Psychology, 26(4), 325–352.

28 Pickering, J. (2007). Affordances are Signs. tripleC: Communication, Capitalism & Critique, 5(2), 64–74.
DOI: 10.31269/triplec.v5i2.59

29 Pievani, T. (2013). Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology. Università degli Studi di Milano-Bicocca.

30 Kauffman, S. A. & Roli, A. (2023). A third transition in science? Interface Focus, 13(3), 20220063.
DOI: 10.1098/rsfs.2022.0063

31 Corning, P. A., Kauffman, S. A., Noble, D., Shapiro, J. A., Vane-Wright, R. I. & Pross, A. (red.) (2023). Evolution "On Purpose": Teleonomy in Living Systems. MIT Press.
DOI: 10.7551/mitpress/14642.001.0001

32 Svensson, E. I. (2026). Evolution of adaptation's evil Doppelgänger. Evolution, 80(5), 1128–1132. Bokmelding.
DOI: 10.1093/evolut/qpag033

33 Schlosser, M. (2019). Agency. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

34 Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. Journal of Mathematical Psychology, 53(3), 139–154.

35 Murray, E. A. et al. (2016). The Evolution of Memory Systems. Oxford University Press.

36 Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.

37 Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. MIT Press.

38 Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge.

39 Fields, C., Glazebrook, J. F. & Levin, M. (2024). Principled Limitations on Self-Representation for Generic Physical Systems. Entropy, 26(3), 194.
DOI: 10.3390/e26030194

40 Varzi, A. (2016). Mereology. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

41 Bateson, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity. E.P. Dutton.

42 Hoffmeyer, J. (2008). Bateson and Peirce on the pattern that connects and the sacred. I A Legacy for Living Systems. Springer.

43 Le Masson, P., Weil, B. & Hatchuel, A. (2010). Strategic Management of Innovation and Design. Cambridge University Press.
Opne kjelda

44 Michl, J. (1989). On forms following functions and post-modernism. Pro Forma, 1, 5–15.

45 Michl, J. (2014). A case against the modernist regime in design education. Archnet-IJAR, 8(2), 36–46.

46 Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton University Press.
Opne kjelda

47 Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised ed.). Basic Books.

48 Cussat-Blanc, S., Harrington, K. & Banzhaf, W. (2018). Artificial gene regulatory networks - A review. Artificial Life, 24(4).

49 Seifert, G., Sealander, A., Marzen, S. & Levin, M. (2024). From reinforcement learning to agency: Frameworks for understanding basal cognition. BioSystems, 235, 105107.
DOI: 10.1016/j.biosystems.2023.105107

50 Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K. & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: Autonomy, active inference and the free energy principle. Journal of the Royal Society Interface, 15(138), 20170792.
DOI: 10.1098/rsif.2017.0792

51 Levin, M. (2023). Darwin's agential materials: Evolutionary implications of multiscale competency in developmental biology. Cellular and Molecular Life Sciences, 80(6), 142.
DOI: 10.1007/s00018-023-04790-z

52 Levin, M. (2023). Bioelectric networks: The cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind. Animal Cognition, 26, 1865–1891.
DOI: 10.1007/s10071-023-01780-3

53 Chis-Ciure, R. & Levin, M. (2025). Cognition all the way down 2.0: Neuroscience beyond neurons in the diverse intelligence era. Synthese, 206, 257.
DOI: 10.1007/s11229-025-05319-6

54 Watson, R. A., Levin, M. & Buckley, C. L. (2022). Design for an Individual: Connectionist Approaches to the Evolutionary Transitions in Individuality. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 823588.
DOI: 10.3389/fevo.2022.823588

55 Levin, M. (2025). Artificial intelligences: A bridge toward diverse intelligence and humanity's future. Advanced Intelligent Systems, 7, 2401034.

56 Fields, C. & Levin, M. (2025). Life, its origin, and its distribution: A perspective from the Conway–Kochen theorem and the Free Energy Principle. Communicative & Integrative Biology, 18(1), 2466017.
DOI: 10.1080/19420889.2025.2466017

57 Doctor, T., Witkowski, O., Colognese, P., Ishihara, Y. & Levin, M. (2025). Selves as Perspectives: From Biological Life to Superintelligence and a Bodhisattva Project. PsyArXiv, førehandsmanuskript.
DOI: 10.31234/osf.io/s56zu_v1

58 Solé, R., Seoane, L. F., Pla-Mauri, J., Bennett, M. T., Hochberg, M. E. & Levin, M. (2026). Cognition spaces: Natural, artificial, and hybrid. arXiv:2601.12837.

59 Hartl, B., Risi, S. & Levin, M. (2024). Evolutionary Implications of Self-Assembling Cybernetic Materials with Collective Problem-Solving Intelligence at Multiple Scales. Entropy, 26(7), 532.
DOI: 10.3390/e26070532

60 Just, M. T. W., Levin, M. & Gitelman, A. (2026). Designing with Diverse Intelligence: Interfaces, Agential Materials, and Ingressing Minds. SUrF – Speculative Urban Futures. Intervju ved M. T. W. Just.
Opne kjelda

61 Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. Science, 294(5544), 1030–1038.
DOI: 10.1126/science.1067020

62 March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.
Opne kjelda

63 Kauffman, S. A. (2000). Investigations. Oxford University Press.
DOI: 10.1093/oso/9780195121049.001.0001

64 Levin, D. A. & Peres, Y. (2017). Markov Chains and Mixing Times. 2. utg., med bidrag av E. L. Wilmer. American Mathematical Society.
DOI: 10.1090/mbk/107

65 Rothman, D. H. (2022). Nonlinear Dynamics: Chaos. Lectures 2–3: Flows and Bifurcations in One Dimension. MIT OpenCourseWare, 15. september 2022.
Opne kjelda

66 Blei, D. M., Kucukelbir, A. & McAuliffe, J. D. (2017). Variational Inference: A Review for Statisticians. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 859–877.
DOI: 10.1080/01621459.2017.1285773

67 Jaynes, E. T. (1957). Information Theory and Statistical Mechanics. Physical Review, 106(4), 620–630.
DOI: 10.1103/PhysRev.106.620

68 Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

69 Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.
DOI: 10.1017/CBO9780511804441

70 Kitano, H. (2004). Biological robustness. Nature Reviews Genetics, 5, 826–837.
DOI: 10.1038/nrg1471

71 Rosenblum, E. B., Römpler, H., Schöneberg, T. & Hoekstra, H. E. (2010). Molecular and functional basis of phenotypic convergence in white lizards at White Sands. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(5), 2113–2117.
DOI: 10.1073/pnas.0911042107

72 Sterling, P. (2012). Allostasis: A model of predictive regulation. Physiology & Behavior, 106(1), 5–15.
DOI: 10.1016/j.physbeh.2011.06.004

73 Simon, H. A. (1969). The Sciences of the Artificial. MIT Press.
Opne kjelda

74 Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form. Harvard University Press.
Opne kjelda

75 Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109.
DOI: 10.1093/biomet/57.1.97

76 Wainwright, M. J. & Jordan, M. I. (2008). Graphical Models, Exponential Families, and Variational Inference. Foundations and Trends in Machine Learning, 1(1–2), 1–305.
DOI: 10.1561/2200000001

77 Spencer-Brown, G. (1969). Laws of Form. George Allen & Unwin.

78 Russell, B. (1927). The Analysis of Matter. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

79 Sullivan, L. H. (1896). The Tall Office Building Artistically Considered. Lippincott's Magazine, 57 (March), 403–409.
Opne kjelda

80 Galle, P. (2008). Candidate worldviews for design theory. Design Studies, 29(3), 267–303.
DOI: 10.1016/j.destud.2008.02.001

81 Galle, P. (2010). Elementer af en fælles designfaglig videnskabsteori. FormAkademisk, 3(2), 51–76.
DOI: 10.7577/formakademisk.111

82 Galle, P. (2011). Foundational and instrumental design theory. Design Issues, 27(4), 81–94.
DOI: 10.1162/DESI_a_00107

83 Sevaldson, B. (2008). Rich Design Research Space. FormAkademisk, 1(1).
DOI: 10.7577/formakademisk.119

84 Sevaldson, B. (2010). Discussions and Movements in Design Research: A Systems Approach to Practice Research in Design. FormAkademisk, 3(1), 8–35.
DOI: 10.7577/formakademisk.137

85 Fallan, K. (2010). Design History: Understanding Theory and Method. Berg Publishers.
Opne kjelda

86 Fallan, K. & Jørgensen, F. A. (2017). Environmental Histories of Design: Towards a New Research Agenda. Journal of Design History, 30(2), 103–121.
DOI: 10.1093/jdh/epx017

87 Fallan, K. (2017). Designing Modern Norway: A History of Design Discourse. Routledge.
Opne kjelda

88 Fallan, K. (2022). Ecological by Design: A History from Scandinavia. MIT Press.
DOI: 10.7551/mitpress/14518.001.0001

89 Michl, J. (2002). On Seeing Design as Redesign: An Exploration of a Neglected Problem in Design Education. Scandinavian Journal of Design History, 12, 7–23.
Opne kjelda

90 Michl, J. (2014). Taking Down the Bauhaus Wall: Towards Living Design History as a Tool for Better Design. The Design Journal, 17(3), 445–453.
DOI: 10.2752/175630614X13982745783082

91 Redström, J. (2006). Towards User Design? On the Shift from Object to User as the Subject of Design. Design Studies, 27(2), 123–139.
DOI: 10.1016/j.destud.2005.06.001

92 Redström, J. (2017). Making Design Theory. MIT Press.
DOI: 10.7551/mitpress/11160.001.0001

93 Pettersen, H. M. & Moldenæs, T. (2022). Design Thinking as a Master Idea. Nordlit, 50, 192–207.
DOI: 10.7557/13.6718

94 Kokko, S., Almevik, G., Høgseth, H. B. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). Mapping the Methodologies of the Craft Sciences in Finland, Sweden and Norway. Craft Research, 11(2), 177–209.
DOI: 10.1386/crre_00025_1

95 Anker, P. (2010). From Bauhaus to Ecohouse: A History of Ecological Design. Louisiana State University Press.
Opne kjelda

96 Fallan, K. (2025). Designing is Mining: Historicizing Material Ecologies of Design. Design Issues, 41(1), 5–16.
DOI: 10.1162/desi_a_00789

97 Folkmann, M. N. (2023). Design Aesthetics: Theoretical Basics and Studies in Implication. MIT Press.
Opne kjelda

98 Östman, L. E. (2005). A Pragmatist Theory of Design: The Impact of the Pragmatist Philosophy of John Dewey on Architecture and Design. Doctoral dissertation, Royal Institute of Technology.
Opne kjelda

99 Johannessen, L. K., Keitsch, M. M. & Pettersen, I. N. (2019). Speculative and Critical Design: Features, Methods, and Practices. Proceedings of the International Conference on Engineering Design.
DOI: 10.1017/dsi.2019.168

100 Sevaldson, B. (2017). Redesigning Systems Thinking. FormAkademisk, 10(1).
DOI: 10.7577/formakademisk.1755

101 Nielsen, L. M. (2008). Designdidaktisk forskning i utvikling: En forskningsoversikt 1997–2007. FormAkademisk, 1(1).
DOI: 10.7577/formakademisk.118

102 Vink, J., Koskela-Huotari, K., Tronvoll, B., Edvardsson, B. & Wetter-Edman, K. (2020). Service Ecosystem Design: Propositions, Process Model, and Future Research Agenda. Journal of Service Research.
DOI: 10.1177/1094670520952537

103 Schønheyder, J. F. & Nordby, K. (2018). The Use and Evolution of Design Methods in Professional Design Practice. Design Studies.
DOI: 10.1016/j.destud.2018.04.001

104 Garvey, P. (2003). How to Have a Good Home: The Practical Aesthetic and Normativity in Norway. Journal of Design History, 16(3), 241–251.
DOI: 10.1093/jdh/16.3.241

105 Anker, P. (2005). The Closed World of Ecological Architecture. The Journal of Architecture, 10(5), 527–552.
Opne kjelda

106 Halland, I. (2023). Seeds for New Beginnings? Ecological Uncertainty, Blurry Ideology, and Speculative Design at the Universitas Symposium, 1972. Journal of Design History.
DOI: 10.1093/jdh/epad040

107 Dunin-Woyseth von Turow, H. & Nilsson, F. (2018). Developments towards Field-specific Research in Architecture and Design: On Doctoral Studies in Scandinavia since the 1970s. In The Production of Knowledge in Architecture by PhD Research in the Nordic Countries, 25–48.
Opne kjelda

108 Höök, K. & Löwgren, J. (2012). Strong Concepts: Intermediate-Level Knowledge in Interaction Design Research. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 19(3).
DOI: 10.1145/2362364.2362371

109 Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redström, J. & Wensveen, S. (2011). Design Research through Practice: From the Lab, Field, and Showroom. Morgan Kaufmann.
Opne kjelda

110 Wigum, K. S. (2004). Human and Ecological Problem Solving through Radical Design Thinking: Analyses and Development of Design Theory and Design Framework Based on Long-term Human Needs and Ecological Sustainable Principles. Doctoral dissertation, Norwegian University of Science and Technology.

111 Lurås, S. (2016). Systemic Design in Complex Contexts: An Enquiry through Designing a Ship's Bridge. Doctoral dissertation, The Oslo School of Architecture and Design.

112 Riis, K. (2016). Designkundskabens DNA: Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA. Doctoral dissertation, Norwegian University of Science and Technology.

113 Arnall, T. D. (2014). Making Visible: Mediating the Material of Emerging Technology. Doctoral dissertation, The Oslo School of Architecture and Design.
Opne kjelda

114 Rittel, H. W. J. & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169.
DOI: 10.1007/BF01405730

115 Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.
Opne kjelda

116 Cross, N. (1982). Designerly Ways of Knowing. Design Studies, 3(4), 221–227.
DOI: 10.1016/0142-694X(82)90040-0

117 Kyllingstad, J. R. (2012). Norwegian Physical Anthropology and the Idea of a Nordic Master Race. Current Anthropology, 53(S5), S46–S56.
DOI: 10.1086/662332

118 Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. (2022). Sami remains held at the Schreiner Collection.
Opne kjelda

119 Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. I I. Lakatos & A. Musgrave (red.), Criticism and the Growth of Knowledge (s. 91–196). Cambridge University Press.
DOI: 10.1017/CBO9781139171434.009

120 Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(11), 2600–2606.
DOI: 10.1073/pnas.1708274114

121 Mayo, D. G. (2018). Statistical Inference as Severe Testing: How to Get Beyond the Statistics Wars. Cambridge University Press.
DOI: 10.1017/9781107286184

122 Flake, J. K. & Fried, E. I. (2020). Measurement schmeasurement: Questionable measurement practices and how to avoid them. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 3(4), 456–465.
DOI: 10.1177/2515245920952393

123 Cash, P. J. (2018). Developing theory-driven design research. Design Studies, 56, 84–119.
DOI: 10.1016/j.destud.2018.03.002

124 Luce, R. D. (1959). Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis. Wiley.

125 Bergstrom, T. C. (1999). Systems of benevolent utility functions. Journal of Public Economic Theory, 1(1), 71–100.
DOI: 10.1111/1097-3923.00004

126 Simon, H. A. & Ando, A. (1961). Aggregation of variables in dynamic systems. Econometrica, 29(2), 111–138.

127 Levin, M. (2019). The computational boundary of a "self": Developmental bioelectricity drives multicellularity and scale-free cognition. Frontiers in Psychology, 10, 2688.
DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02688

128 Chernet, B. T. & Levin, M. (2013). Transmembrane voltage potential is an essential cellular parameter for the detection and control of tumor development in a Xenopus model. Disease Models & Mechanisms, 6(3), 595–607.
DOI: 10.1242/dmm.010835

129 Chernet, B. T., Fields, C. & Levin, M. (2015). Long-range gap junctional signaling controls oncogene-mediated tumorigenesis in Xenopus laevis embryos. Frontiers in Physiology, 5, 519.
DOI: 10.3389/fphys.2014.00519

130 Aasen, T., Mesnil, M., Naus, C. C., Lampe, P. D. & Laird, D. W. (2016). Gap junctions and cancer: Communicating for 50 years. Nature Reviews Cancer, 16(12), 775–788.
DOI: 10.1038/nrc.2016.105

131 Løgstrup, K. E. (1956). Den etiske fordring. Gyldendal.

132 Jonas, H. (1979). Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Insel Verlag.

133 Fisher, B. & Tronto, J. C. (1990). Toward a feminist theory of caring. I E. K. Abel & M. K. Nelson (red.), Circles of Care: Work and Identity in Women's Lives. SUNY Press.